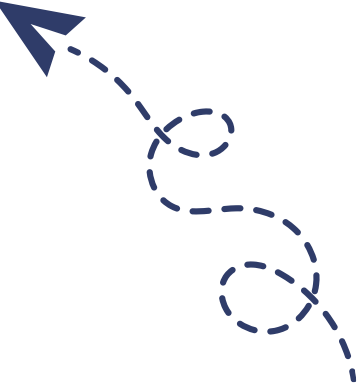




قناة أولى تمريضيانو على التليجرام





جمهورية مصر العربية
وزارة الصحة والسكان
الإدارة المركزية لتنمية القوى البشرية
الإدارة العامة لتعليم الفني الصحي
إدارة المدارس

المدارس الثانوية الفنية للتمريض

مترجم

التشريح



الصف الأول

قناة تمريضيانو

تصميم

أساسيات علم التشريح

الفصل الأول

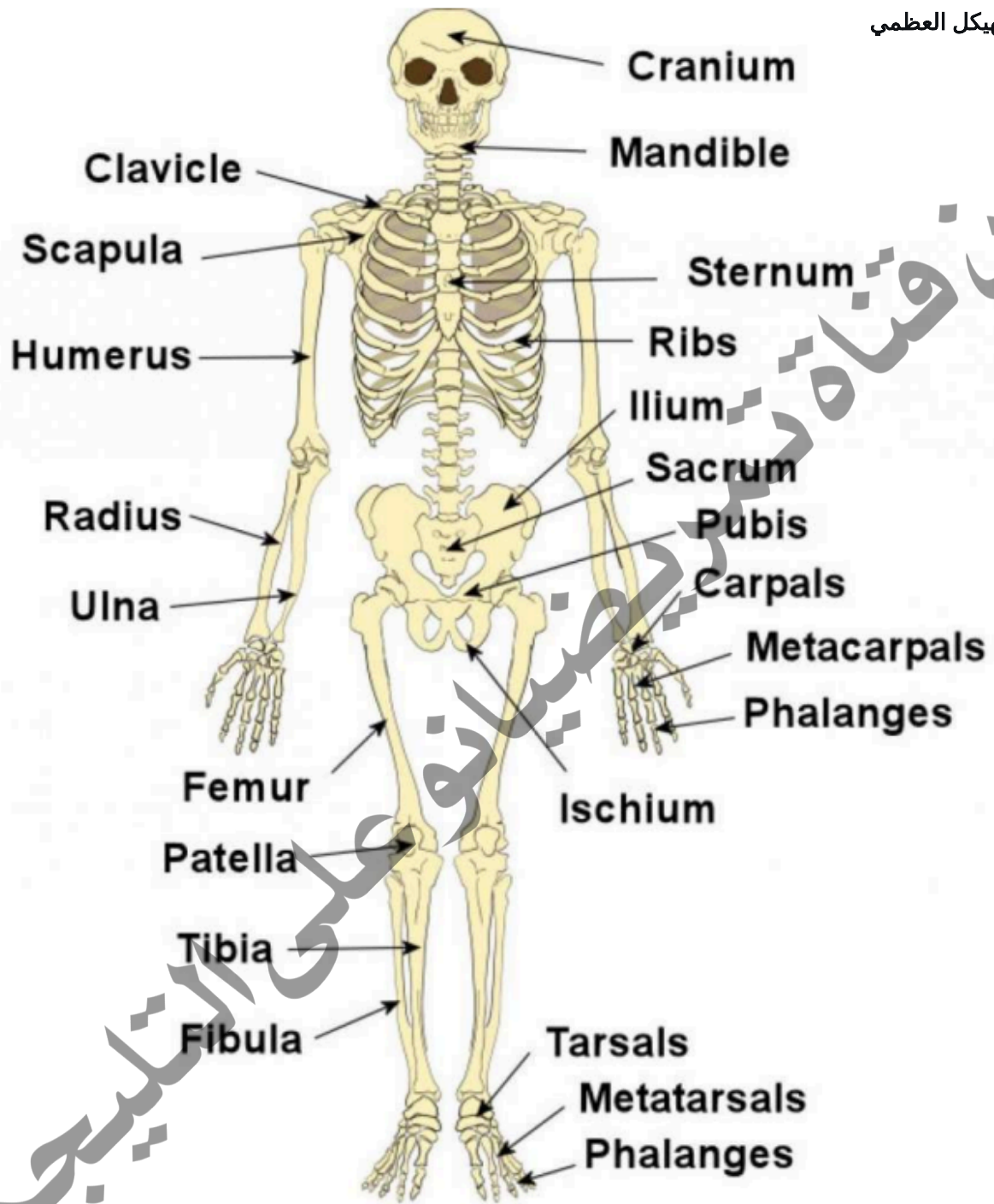
العظام

أنواع العظام:

1. **العظام الطويلة:**
عظام ممدودة ذات طرفين وعمود بينهما. يحتوي العمود على تجويف يحتوي على عظم نخاع.
مثال: عظام العضد وعظم الفخذ.
2. **عظام قصيرة:**
وهي إما مستديرة أو مكعبة أو هرمية الشكل.
مثال: عظام الرسغ في اليد.
3. **العظام غير المنتظمة:**
وهي عظام قصيرة ولكن ليس لها شكل مميز.
مثال: فقرات.
4. **العظام المسطحة:**
وهي عظام رقيقة ومسطحة.
مثال: عظام الجمجمة والكتف.
5. **العظام الهوائية:**
وهي عظام في الجمجمة تحتوي على فراغات مملوءة بالهواء في بعض الأجزاء تسمى الجيوب الأنفية.
وهي مهمة لرنين الصوت لأنها متصلة بالتجويف الأنفي.
6. **العظام السمسمانية:**
وهي عظام صغيرة توجد داخل أوتار بعض العضلات.
مثال: الرضفة تقع أمام الركبة.

أجزاء الهيكل العظمي:

1. **الهيكل المحوري:** تقع في منتصف الجسم وتتضمن:
أو الجمجمة.
أو العمود الفقري.
أو الأضلاع.
أو القص.
2. **الهيكل العظمي الزائدي:** تقع على جانبي الجسم وتتضمن:
أو عظام الطرف العلوي.
أو عظام الطرف السفلي.



الجمجمة

وتتكون من 21 عظمة مفصولة عن بعضها البعض بغرز غير منتظمة. بعض العظام مفردة (في خط الوسط) مثل: الجبهي والقذالي. بعضها مقترن (على الجانبين) مثل الجداري و مؤقت.

يتصل الفك السفلي بالجمجمة عند مفصل يقع مباشرة أمام فتحة الأذن.

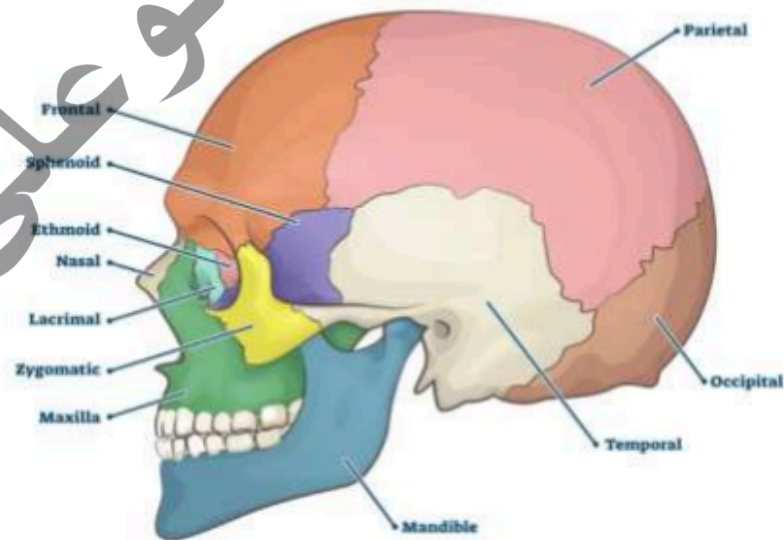
تتكون الجمجمة من 3 أجزاء:

- قبو (الجزء العلوي).
- الوجه (الجزء الأمامي).
- القاعدة (الجزء السفلي).

تحتوي قاعدة الجمجمة على عدة ثقوب تمر من خلالها الأعصاب والأوعية الدموية متصل بممر الدماغ. لذلك فإن كسر قاعدة الجمجمة يكون أكثر خطورة لأنه قد يؤدي إلى نزيف داخل الجمجمة بسبب إصابة هذه الأوعية الدموية. هذا قد يؤدي إلى نزيف من الأنف والأذنين.

جمجمة الكبار

HUMAN SKULL



جمجمة طفل حديث الولادة

تتميز بما يلي:

1. ليس له جيوب أنفية.
2. ليس لديه جيوب هوائية.
3. الوجه صغير.
4. لديها العديد من اليافوخات.

فونتانييل:

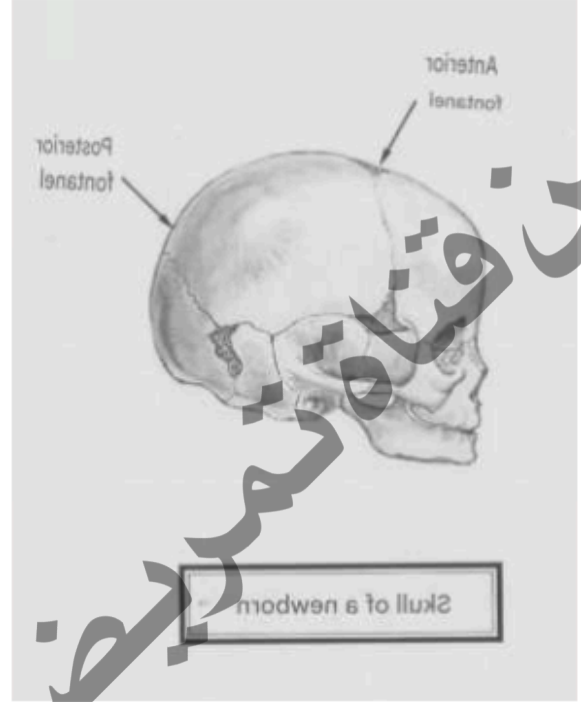
- هذه هي المناطق في جمجمة الرضيع حديث الولادة حيث لم تتشكل العظام بعد، ولكنها تحتوي على الأغشية التي يتم استبدالها بالعظام مع نمو الطفل.
 - عدد اليافوخات ستة، لكن الأهم هي الأمامية والخلفية اليافوخ.
- الجدول التالي يقارن بين اليافوخ الأمامي والخلفي:

جانب المقارنة	النافورة الأمامية	النافورة الخلفية
مقاس	كبير	صغير
طول	3 سم	1 سم
شكل	على شكل الماس	مثلث
وقت الإغلاق	بعد سنة ونصف (أو سنتين)	في غضون ثلاثة أشهر

أهمية الفونتانييل:

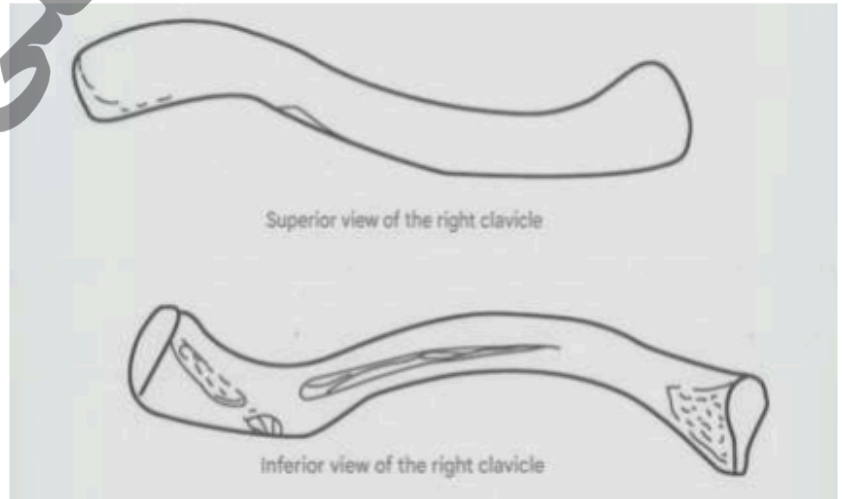
1. تحديد عمر الطفل.
2. تحديد وضعية الجنين عند الولادة.
3. تشخيص الكساح عند الأطفال (في حالة تأخر إغلاقه).
4. تشخيص الجفاف عند الأطفال (في حالة غرقهم).
5. تشخيص ارتفاع ضغط السائل النخاعي (إذا كان منتفخًا).
6. تسهيل الولادة لأنها تسمح للجمجمة بالانقباض.
7. يمكن استخدامه في حالات الطوارئ للحقن الوريدي، حيث يوجد جيب وريدي كبير أسفل اليافوخ الأمامي حيث يمكن إجراء الحقن إذا لم يتم العثور على وريد آخر.

جمجمة طفل حديث الولادة



عظام الطرف العلوي:

الترقوة:



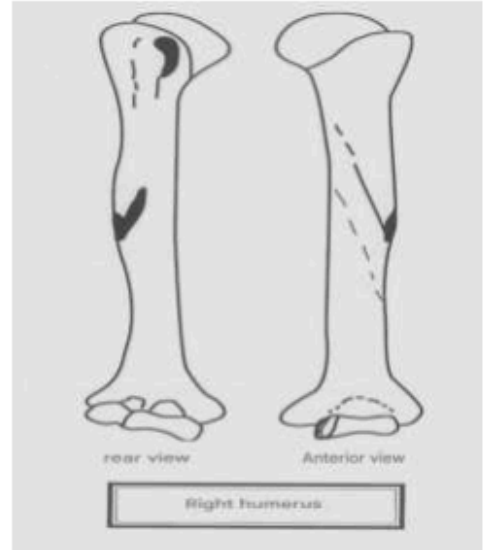
تقع في الحزام الصدري في الأمام. ويمتد بين عظام القص والكتف.

لوح الكتف:

تقع في الحزام الصدري في الخلف. ويتصل بعظام الترقوة وعظم العضد.



عظم العضد:

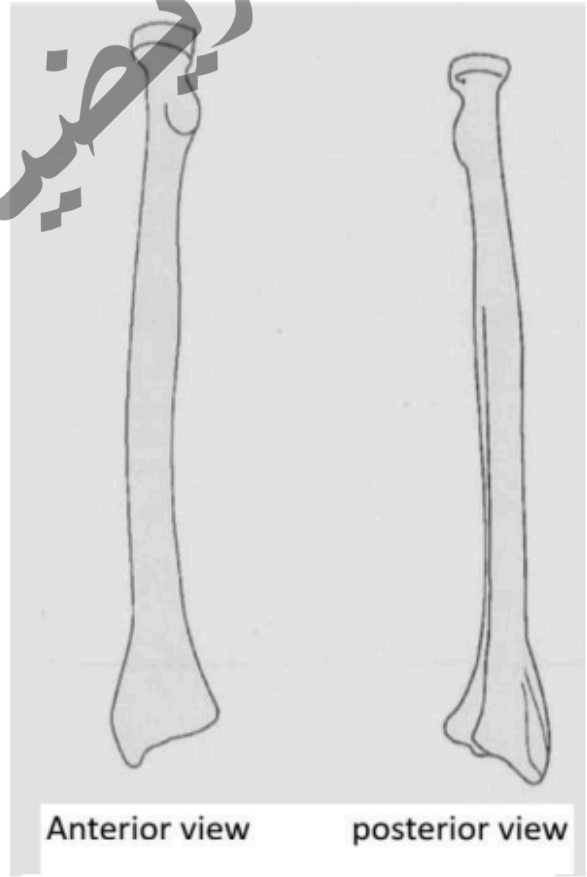


يمتد بين مفاصل الكتف والكوع. له رأس يتمفصل مع لوح الكتف عند مفصل الكتف. يتمفصل بشكل سفلي مع عظام الزند ونصف القطر عند مفصل الكوع.

عظم الكعبرة:

تقع في الساعد على الجانب الجانبي.
ويشارك في أربعة مفاصل:

1. الكوع.
2. رسيغ.
3. الكعبري الزندي العلوي.
4. الكعبري الزندي السفلي.



عظم أولنا:

تقع في منطقة الساعد على الجانب الإنسي.
ويشارك في ثلاثة مفاصل:

1. الكوع.
 2. الكعبري الزندي العلوي.
 3. الكعبري الزندي السفلي.
- لا يشارك في مفصل الرسغ.

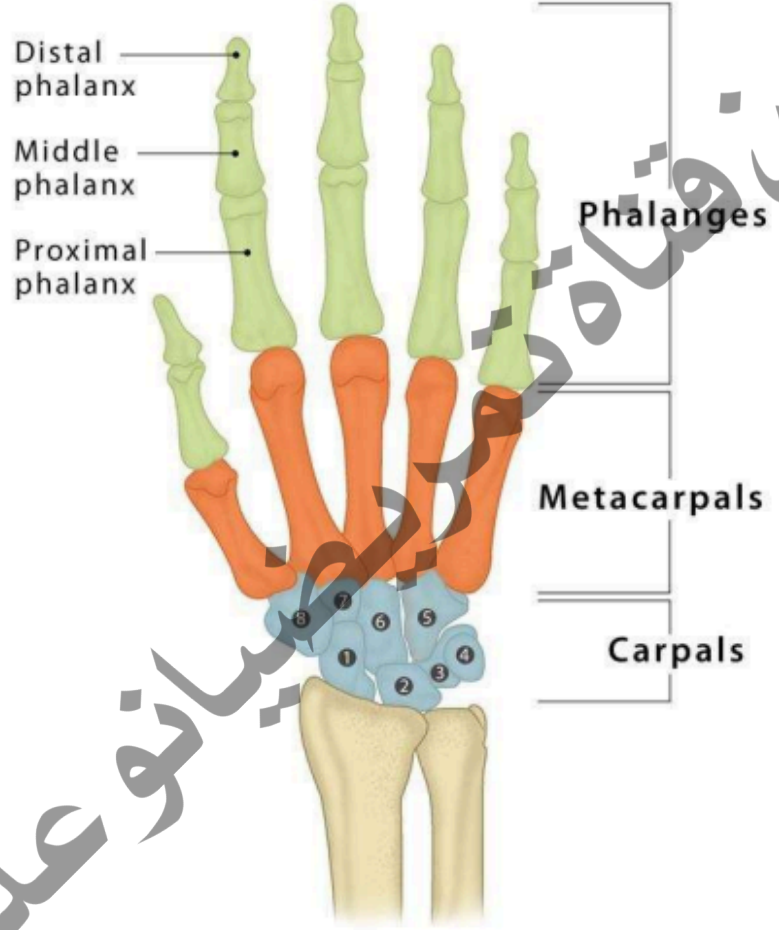


عظام اليد:

تنقسم اليد إلى ثلاث مناطق: الرسغ - المشط - الأصابع.

- الكاربوس: 8 عظام رسغية مرتبة في صفين.
- عظم مشط اليد: 5 عظام مشط اليد.
- الأصابع: 14 السلاميات: "في كل إصبع ما عدا الإبهام الذي له 2 فقط."

Hand Bones



• المفاصل الرئيسية للطرف العلوي:

1. مفصل الكتف: بين لوح الكتف وعظم العضد.
2. مفصل الكوع: بين عظم العضد والساعد.
3. مفصل الرسغ: بين الساعد واليد.

جدول يلخص عظام الطرف العلوي

منطقة	العظام (العظام)	وضع
الحزام الصدري	الترقوة لوح الكتف	في الأمام في الخلف
ذراع	عظم العضد	بين مفاصل الكتف والكوع
ساعد	نصف قطر أولنا	على الجانب الإنسي على الجانب الجانبي
يد	8 عظام الرسغ (في صفين) 5 عظام مشط اليد 14 عظام السلاميات (2 في الإبهام، و3 في الآخرين)	أصابع راحة اليد

عظام الطرف السفلي

عظم الحوض:

تتصل عظمتا الحوض من الأمام عند مفصل العانة. من الخلف، العجز يتصل بين عظمتي الحوض. يتصل عظم الحوض خارجيًا بعظم الفخذ عند مفصل الورك. يتكون عظم الحوض من ثلاثة أجزاء:

1. عظم العانة (الأمامي).
2. عظم الإسكية (خلفيًا).
3. عظم الحرقفة (أعلى).

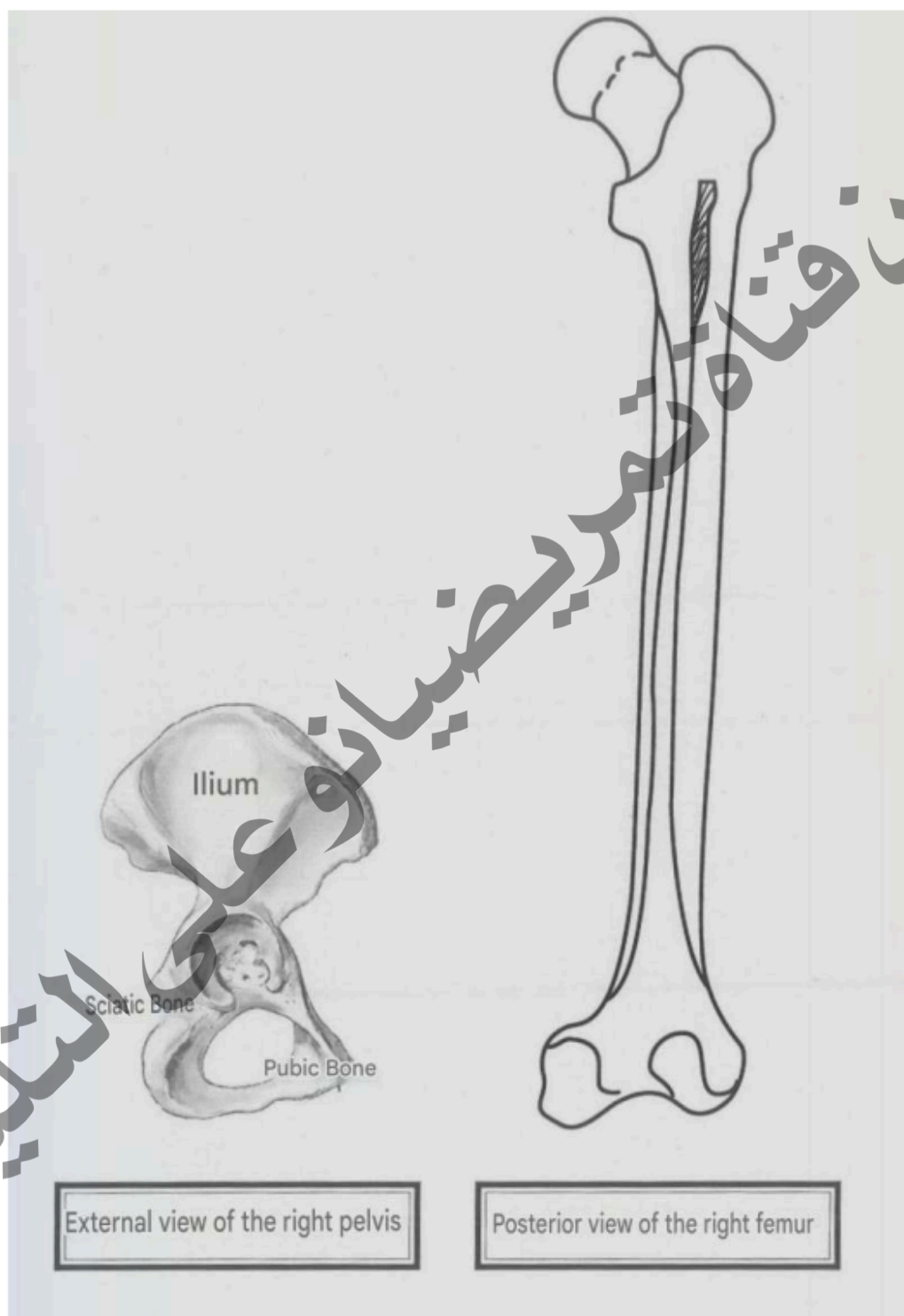
هذه الأجزاء الثلاثة منفصلة عن بعضها البعض عند الولادة، ومتصلة بالغضروف، لكنها تندمج معا في سن البلوغ.

عظم الفخذ:

يتصل من الأعلى بعظم الحوض عند مفصل الورك ومن الأسفل بالظنوب عند الركبة

مشارك.

وهي أطول وأقوى عظمة في الجسم.



قصبة الساق:

تقع في الساق على الجانب الأوسط. يشارك في تحمل وزن الجسم.

الشظية:

تقع في الساق على الجانب الجانبي. لا يشارك في تحمل وزن الجسم.



عظام القدم:

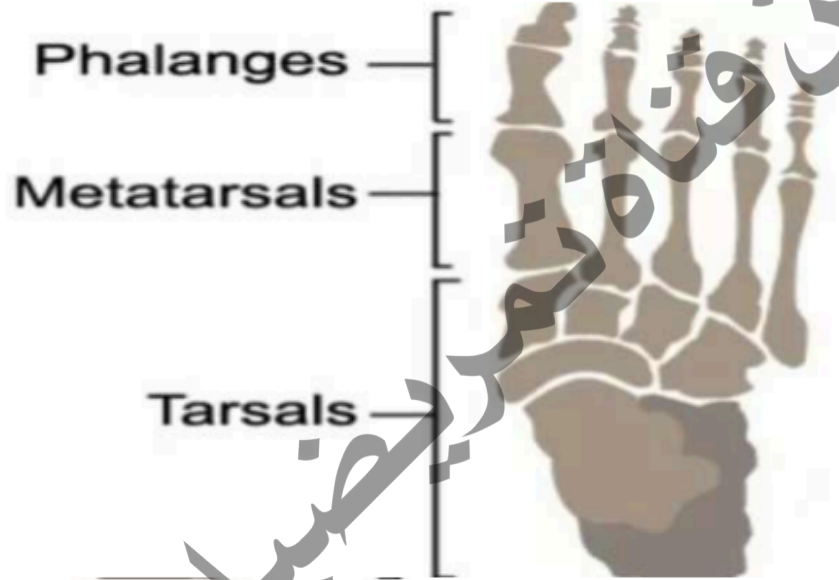
تنقسم القدم إلى ثلاث مناطق: الرسغ - مشط القدم - أصابع القدم.

• **طرسوس:** 7 عظام مشط القدم.

• مشط القدم: 5 عظام مشط القدم.

• أصابع القدم: 14 السلاميات.

عظام القدم مقوسة طويلاً وعرضياً لحماية الأعصاب والدم الأوعية الموجودة في باطن القدم. يعاني بعض الأشخاص من القدم المسطحة، مما يسبب لهم آلاماً شديدة عند الوقوف بسبب الضغط على الأعصاب والأوعية الدموية في باطن القدم.



جدول يلخص عظام الطرف السفلي

منطقة	العظام (العظام)	وضع
حزام الحوض	عظم الحوض	على جانبي الحوض
فخذ	عظم الفخذ	بين مفاصل الورك والركبة
ساق	قصبة الساق الشظية	على الجانب الإنسي على الجانب الجانبي
قدم	7 عظام مشط القدم 5 عظام مشط القدم 14 عظام السلاميات (2 في إصبع القدم الكبير)	الكاحل باطن القدم أصابع القدم

مفاصل الطرف السفلي:

1. مفصل الورك: بين الحوض وعظم الفخذ.
2. مفصل الركبة: بين عظم الفخذ والساق.
3. مفصل الكاحل: بين الساق والقدم.

عظام القفص الصدري

(1) عظم القص:

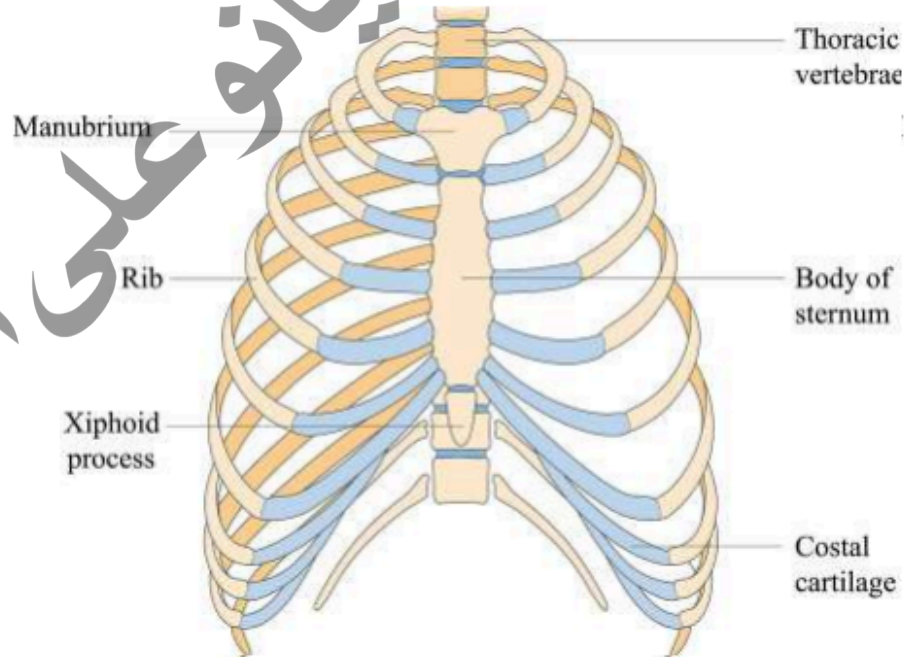
تقع في الأمام وتتكون من 3 أجزاء: المقبض - الجسم - الناتئ الخنجري. ال يلتقي المقبض والجسم عند الزاوية القصية، حيث يتصل الضلع الثاني.

(2) الفقرات الصدرية: في الخلف.

(3) الأضلاع: على كل جانب.

أنواع الأضلاع:

1. الأضلاع الحقيقية: تلك التي تتصل مباشرة بعظم القص من الأمام، ممثلة بالأزواج 1-7.
2. الأضلاع الكاذبة: تلك التي لا تتصل مباشرة بعظم القص من الأمام، ممثلة بأزواج 8-10.
3. الأضلاع العائمة: تلك التي لا تتصل بأي شيء من الأمام، ممثلة بالأزواج 11-12.



العمود الفقري

ويتكون من 33 فقرة تمتد خلف الجذع، موزعة على النحو التالي:

- 7 فقرات عنق الرحم: في منطقة الرقبة.
- 12 فقرة صدرية: في منطقة الصدر.
- 5 فقرات قطنية: في منطقة البطن.
- الفقرات العجزية (قطعة واحدة): في منطقة الحوض بين عظام الحوض.
- الفقرات العصعصية (قطعة واحدة): وأيضاً في منطقة الحوض، أسفل العجز.

أجزاء الفقرة:

تحتوي كل فقرة على ثقب كبير يمر من خلاله النخاع الشوكي.

- جسم الفقرة: تقع أمام الثقب.
- العملية الشوكية: تقع خلف الثقب.
- العمليات العرضية: على جانبي الثقب.

منحنيات العمود الفقري:

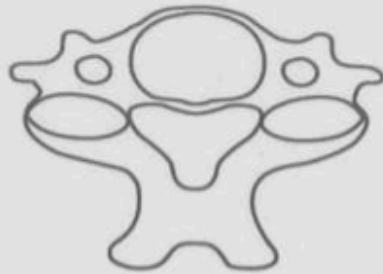
عند الولادة، يكون شكل العمود الفقري على شكل منحنى واحد محدب للخلف بسبب الجنين الوضع داخل الرحم.

عندما يتمكن الطفل من رفع رأسه، تصبح الفقرات العنقية مقعرة ومحدبة للأمام. عندما يتمكن الطفل من الوقوف، تصبح الفقرات القطنية مقعرة ومحدبة للأمام. بينما تظل بقية المناطق محدبة للخلف، وبالتالي فإن العمود الفقري له 4 منحنيات

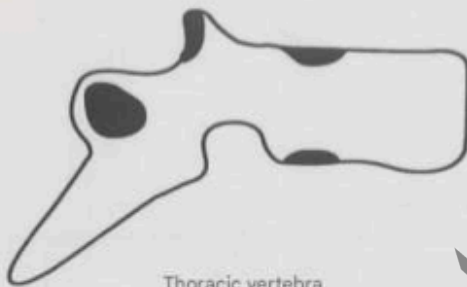
- في منطقة الرقبة: منحنى محدب للأمام (Lordosis).
- في منطقة الصدر: منحنى محدب للخلف (الحداب).
- في منطقة البطن: منحنى محدب للأمام (Lordosis).
- في منطقة الحوض: منحنى محدب للخلف (الحداب).

وظائف العمود الفقري:

- حماية النخاع الشوكي.
- تحمل وزن الجسم.
- تشكل المحور المركزي للجسم.



Cervical vertebra

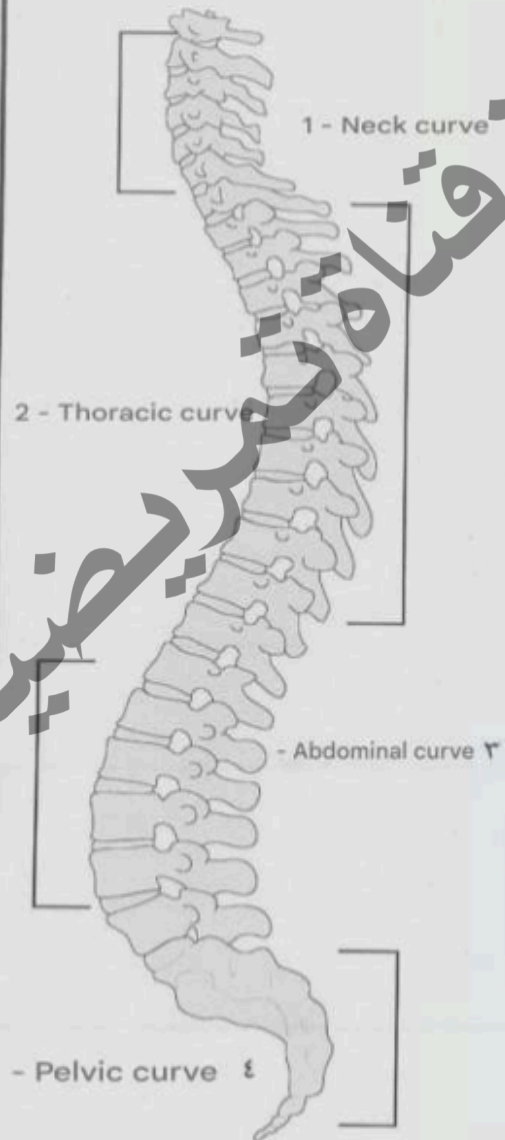


Thoracic vertebra



Lumbar vertebra

Lumbar vertebra



Left view of the spine

الحوض

يتكون الحوض من:

العظام:

1. عظم الحوض الأيمن (على الجانب الأيمن).
2. عظم الحوض الأيسر (على الجانب الأيسر).
3. العجز (خلفيًا).
4. العصعص (تحت العجز).

المفاصل:

1. المفصل العجزي الحرقفي الأيمن (بين عظم الحوض الأيمن والعجز).
2. المفصل العجزي الحرقفي الأيسر (بين عظم الحوض الأيسر والعجز).
3. المفصل العجزي العصعصي (بين العجز والعصعص).
4. عظم العانة (بين عظمتي الحوض من الأمام).

يتكون الحوض من جزأين:

1. الحوض الكاذب: الجزء العلوي والواسع.
2. الحوض الحقيقي: الجزء السفلي الضيق، وهو مهم أثناء الولادة.

الاختلافات الرئيسية بين حوض الذكر والأنثى:

جانب المقارنة	الحوض الأنثوي	الحوض الذكري
مدخل	واسعة وعلى شكل الكلى	على شكل قلب
مخرج	واسع	ضيق
تجويف	واسعة وضحلة (وليست عميقة)	ضيق وعميق
قوس العانة	واسعة (أكثر من 90 درجة)	ضيق (أقل من 90 درجة)
العجز	واسعة وقصيرة	ضيق وطويل
العصعص	متحرك	غير قابل للحرك

أسئلة المراجعة الفصل الأول

1. أجب عن الأسئلة التالية:

- أو اذكر أجزاء الهيكل المحوري.
- أو تتكون الجمجمة من 3 أجزاء، ما هي وأين تقع؟
- أو قارن بين اليافوخ الأمامي والخلفي، مع ذكر ثلاث من وظائفهما.
- أو اذكر أجزاء الحزام الصدري.
- أو اذكر المفاصل الرئيسية للطرف العلوي.
- أو اذكر أنواع الأضلاع.

2. أكمل الجمل التالية:

- أو يتكون الحوض من قسمين وهما و
- أو عند الولادة يكون شكل العمود الفقري على شكل محدب إلى الخلف. عندما يستطيع الطفل تربية طفله الرأس، تصبح الفقرات مقعرة ومحدبة باتجاه
- أو تصبح الفقرات مقعرة ومحدبة باتجاه
- أو من عظام الطرف السفلي، لا يشارك في تحمل وزن الجسم.

3. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

- أ) أمثلة على العظام المسطحة:
- () الرضفة.
- () لوح الكتف.
- () فقرات.
- () السلاميات.

- ب) خصائص الحوض الذكري:
- () المدخل على شكل كنية.
- () المنفذ واسع.
- () التجويف عميق.
- () التجويف واسع.

الفصل الثاني

الجهاز العصبي

يتكون الجهاز العصبي من:

1. الجهاز العصبي المركزي (CNS): يشمل الدماغ والحبل الشوكي.
2. الجهاز العصبي المحيطي (PNS): يشمل:
أ. الأعصاب القحفية (12 زوجًا).
ب. الأعصاب الشوكية (31 زوجًا).

الدماغ

تقع داخل الجمجمة. يتكون من:

1. المخ (الجزء الأكبر).
2. المخيخ.
3. جذع الدماغ.

المخ:

ينقسم إلى نصفي الكرة الأيمن والأيسر، ويتخصص كل منهما في الجانب الآخر من الجسم. يتكون كل نصف من أربعة فصوص.

يوضح الجدول التالي الوظيفة الرئيسية وموقع كل فص:

فص	موقع	وظيفة
أمامي	في المقدمة	يحتوي على مراكز الحركات
باريتال	على القمة	يحتوي على مراكز حسية
مؤقت	في الأسفل	يحتوي على مراكز السمع والذاكرة
قذالي	في الخلف	يحتوي على مراكز الرؤية

ملحوظة:

يقع مركز الكلام لدى معظم الأشخاص (الذين يستخدمون اليد اليمنى) في النصف الأيسر من الدماغ. المخ. لذلك، إذا حدثت سكتة دماغية أو نزيف في الجانب الأيسر من الدماغ، فإن المريض يعاني من شلل نصفي وفقدان الإحساس في الجانب الأيمن من الجسم، مصحوبًا بفقدان من القدرة على الكلام. إذا كانت السكتة الدماغية أو النزف في الجانب الأيمن من الدماغ، المريض يعاني فقط من الشلل النصفي وفقدان الإحساس في الجانب الأيسر من الجسم.

المخيخ:

تقع أسفل المخ في الخلف. يتكون من نصفي الكرة الأيمن والأيسر. لديها اثنين الوظائف:

1. الحفاظ على توازن الجسم.
2. السيطرة على الحركات التطوعية.

جذع الدماغ:

يتكون من:

1. **الدماغ المتوسط:** يحتوي على بعض المراكز البصرية والسمعية.
2. **بونس:** هو الاتصال بين المخ والمخيخ.
3. **النخاع المستطيل:** وهو الجزء الأكثر أهمية في جذع الدماغ لأنه يحتوي على العناصر الحيوية مراكز التحكم في القلب والتنفس وضغط الدم.

يخرج النخاع المستطيل من الجمجمة ويسمى امتداده بالحبل الشوكي الذي يمر داخل العمود الفقري.

الحبل الشوكي:

الطول 45 سم. يقع داخل العمود الفقري. يبدأ الحبل الشوكي أسفل الجمجمة وينتهي عند مستوى الفقرة القطنية الأولى (L1) العمود الفقري. ولذلك فإن العمود الفقري الموجود أسفل الفقرة القطنية الأولى لا يفعل ذلك تحتوي على الحبل الشوكي ولكنها تحتوي على حزمة من الأعصاب الشوكية التي تغذي النصف السفلي من العمود الفقري الجسم يسمى *ذيل الفرس* (ذيل الحصان). هذا ما يتم تخديره أثناء التخدير الشوكي عن طريق حقن المخدر بين الفقرتين القطنيتين الرابعة والخامسة (L4-L5).

يحيط بالدماغ والحبل الشوكي ثلاثة أغشية (السحايا):

- **دورا ماتر:** الطبقة الخارجية، وهي طبقة سميكة تبطن الجمجمة.
- **الأم العنكبوتية:** الطبقة الوسطى.
- **بيا ماتر:** الطبقة الداخلية التي تبطن الدماغ

يقع بين الأم العنكبوتية والأم الحنون السائل النخاعي الذي يحمي الدماغ والحبل الشوكي من الصدمات ودرجات الحرارة البيئية المرتفعة.

الجهاز العصبي المحيطي

الأعصاب الشوكية:

- هناك 31 زوجًا يخرجون من النخاع الشوكي من خلال الثقوب الموجودة بين فقرات العمود الفقري.
- العمود الفقري على كلا الجانبين.
- وهي مسؤولة عن حركة وإحساس الجسم بأكمله باستثناء الرأس.

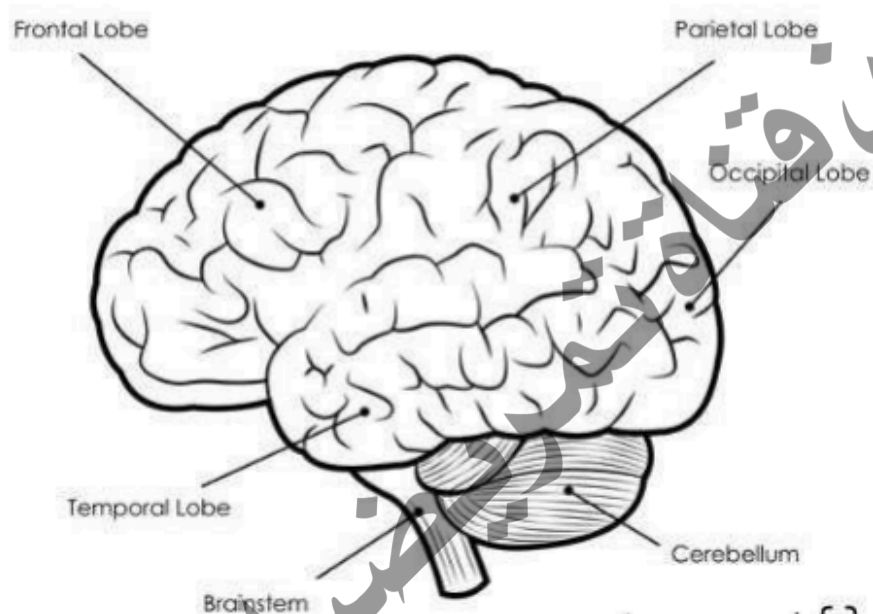
الأعصاب القحفية:

هناك 12 زوجًا يخرجون من الدماغ عبر الثقوب الموجودة في قاعدة الجمجمة.

يوضح الجدول التالي اسم ووظيفة كل منها:

#	اسم	وظيفة
1	الشمية	حاسة الشم
2	بصري	حاسة الرؤية
3	محرك العين	يعصب جميع عضلات العين باستثناء اثنتين
4	تروكلير	يعصب عضلة واحدة في العين
5	ثلاثي التوائم	يتفرع إلى 3 أعصاب:
	طب العيون:	الإحساس بالعين والجهة.
	الفك العلوي:	الإحساس بالفك العلوي.
	الفك السفلي:	الإحساس بالفك السفلي + تعصيب عضلات المضغ.
6	المختطفون	يعصب عضلة واحدة في العين
7	الوجه	يعصب عضلات الوجه + 2 غدد لعابية.
8	الدھليزي القوقعي	يعصب الأذن الداخلية، ووظائفه هي السمع والتوازن.
9	اللساني البلعومي	الإحساس والتذوق من اللسان + الغدة النكفية.
10	مبهم	الجهاز العصبي الباراسمبثاوي.
11	إكسسوارات	يعصب عضلات الرقبة والحنجرة.
12	تحت اللسان	يعصب عضلات اللسان.

أجزاء الدماغ



أسئلة المراجعة الفصل الثاني

1. أجب عن الأسئلة التالية:

أو اذكر موقع ووظيفة فصوص المخ.
أو اذكر أجزاء جذع الدماغ وما هو الجزء الأكثر أهمية ولماذا؟
أو الدماغ والحبل الشوكي محاطان بثلاثة أغشية (السحايا)، ما هي؟

2. أكمل الجمل التالية:

أو يقع المخيخ..... وله وظيفتان: و.....
أو تقع المراكز الحركية في الفص..... الذي يقع.....
أو العصبان اللذان يعصبان الغدد اللعابية هما و.....

3. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

أ) العصب الذي يعصب عضلات المضغ يسمى:

() العصب المبعد.

() العصب اللساني البلعومي.

() العصب الفكي.

() العصب الفكي السفلي.

ب) العصب المسؤول عن الجهاز العصبي السمبثوي هو:

() العصب المبهم.

() العصب البكري.

() العصب ثلاثي التوائم.

() العصب الإضافي.

ج) تقع مراكز السمع في:

() الفص الجبهي من المخ.

() الفص الجداري للمخ.

() الفص الصدغي للمخ.

() النخاع المستطيل.

الفصل الثالث

الجهاز الدوري

يشمل القلب والأوعية الدموية.

القلب

عضو عضلي مخروطي الشكل له قمة وقاعدة.

القاعدة:

على الجانب الأيمن، يتكون من الأذنين.

قمة القلب:

تقع على الجانب الأيسر من الصدر، بين الصلع الخامس والسادس، على بعد 9 سم من خط الوسط. ال يمكن سماع صوت الصمام التاجي بوضوح فوقه.

يحتوي القلب على 4 حجرات و 4 صمامات.

صمامات القلب الأربعة:

صمام	موقع	فصيلة الدم
التاجي (ثنائي الشرفات)	بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر	مؤكسج
ثلاثي الشرفات	بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن	غير مؤكسج
الأبهر	بين البطين الأيسر والشريان الأورطي	مؤكسج
رئوي	بين البطين الأيمن والشريان الرئوي	غير مؤكسج

الشرايين التي تغذي القلب:

الشرايين التاجية اليمنى واليسرى تزود القلب بـ O_2 . بينما يخرج الدم المهدر مع CO_2 عبر الجيب الوريدي التاجي إلى الأذين الأيمن.

ملحوظة:

في حالة تضيق الشريان التاجي أو أحد فروع بسبب تشكل جلطة داخله، الأكسجين الذي يصل إلى القلب غير كاف، وخاصة أثناء بذل المجهود، مما يسبب للمريض الشعور بالألم، وهي حالة تسمى الذبحة الصدرية. قد يصبح الشريان مسدودًا تمامًا، مما يؤدي إلى موت وتليف جزء من عضلة القلب.

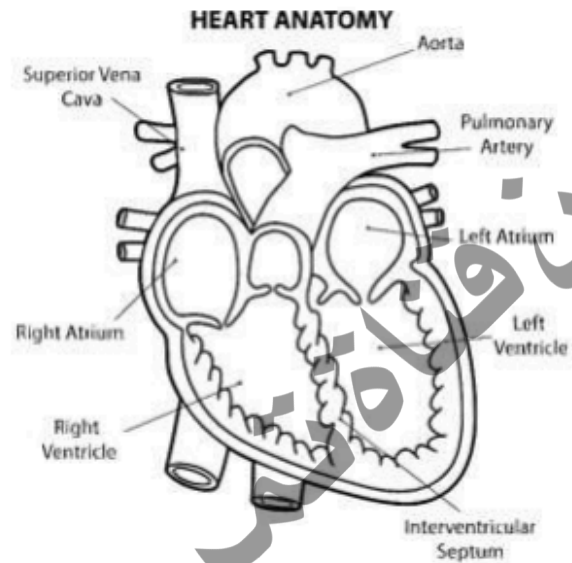
حجرات القلب الأربعة:

اسم الغرفة	الفتحات	فصيلة الدم
الأذين الأيمن	الوريد الأجوف العلوي الوريد الأجوف السفلي الجيب الوريدي التاجي فتح الصمام ثلاثي الشرفات	غير مؤكسج
البطين الأيمن	الجذع الرئوي فتح الصمام ثلاثي الشرفات	غير مؤكسج
الأذين الأيسر	الأوردة الرئوية فتح الصمام التاجي	مؤكسج
البطين الأيسر	الأبهر فتح الصمام التاجي	مؤكسج

مسارات الدورة الدموية

1. الدورة الدموية الجهازية (الأكبر):
يضخ البطين الأيسر الدم المؤكسج إلى الشريان الأورطي، الذي يوزعه على جميع أجزاء الشريان. جسم. بعد استهلاك الأكسجين، يعود الدم غير المؤكسج إلى الأذين الأيمن عبر الأذين العلوي. والوريد الأجوف السفلي.
2. الدورة الدموية الرئوية (الأصغر):
يضخ البطين الأيمن الدم غير المؤكسج إلى الجذع الرئوي، الذي يحمله إلى الرئتين حيث يحدث تبادل الغازات. ثم يعود الدم المؤكسج إلى الأذين الأيسر عن طريق الأوردة الرئوية.
3. تداول البوابة:
تنضم الأوردة من الجهاز الهضمي (من المريء السفلي إلى القناة الشرجية) إلى الوريد الطحالي لتشكيل الوريد البابي، الذي يصب في الكبد حيث يتم التمثيل الغذائي وتحدث عملية إزالة السموم. في حالة تليف الكبد يتم تحويل الدم إلى مسارات أخرى مما يسبب دوالي المريء والبواسير بسبب احتقان الأوردة في هذه المناطق من الدم المحول.

القلب



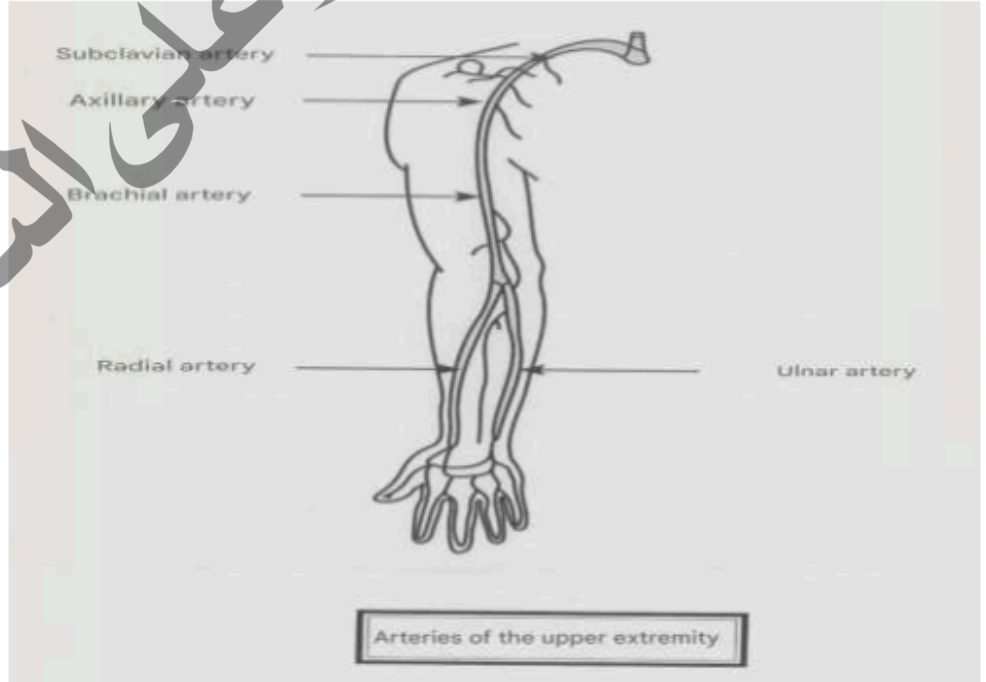
أسماء ومواقع شرايين الأطراف العلوية:

اسم الشريان	موقع
الشريان الإبطي	الإبط (الإبط)
الشريان العضدي	الذراع، الجانب الأوسط (يستخدم لقياس ضغط الدم)
الشريان الكعبري	الجانب الجانبي من الساعد (يستخدم لقياس النبض)
الشريان الزندي	الجانب الأوسط من الساعد
الأفواس الشريانية الراحية	كف اليد

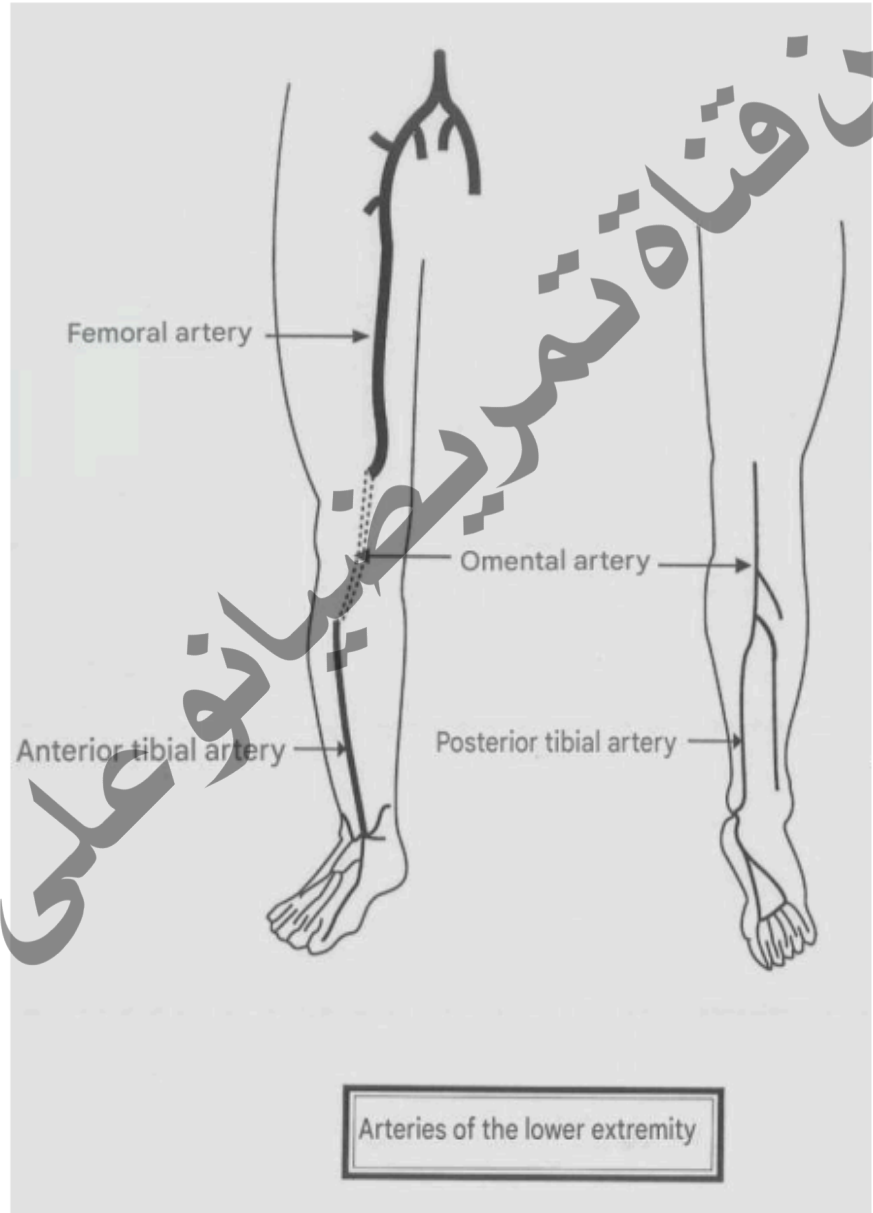
أسماء ومواقع شرايين الأطراف السفلية:

اسم الشريان	موقع
الشريان الفخذي	في الفخذ، من الأمام
الشريان المأبضي	خلف الركبة، في الحفرة المأبضية
الشريان الطنبوبي الأمامي	في الساق، من الأمام
الشريان الطنبوبي الخلفي	في الساق، من الخلف
الشريان الظهري للقدم	ظهر القدم (النبض ضعيف ولكن استشعاره مهم عند مرضى السكري)
الشرايين الأخمصية	باطن القدم

شرايين الطرف العلوي



شرايين الطرف السفلي



أسماء ومواقع أوردة الأطراف العلوية:

اسم الوريد	موقع
الوريد تحت الترقوة	تحت الترقوة
الوريد الإبطي	إبطي
الوريد الرأسي	الجانب الجانبي للطرف العلوي
الوريد القاعدي	الجانب الأوسط من الطرف العلوي
الوريد المرفقي المتوسط	أمام الكوع (يستخدم عادة للحقن الوريدي)

أسماء ومواقع أوردة الأطراف السفلية:

اسم الوريد	موقع
الوريد الفخذي	في الفخذ، من الأمام
الوريد المأبضي	خلف الركبة، في الحفرة المأبضية
الوريد الصافن الطويل	على الجانب الأوسط من الفخذ والساق (يستخدم للحقن الوريدي)
الوريد الصافن القصير	في الساق، من الخلف

القلب محاط بمساحتين:

1. التامور الليفي:

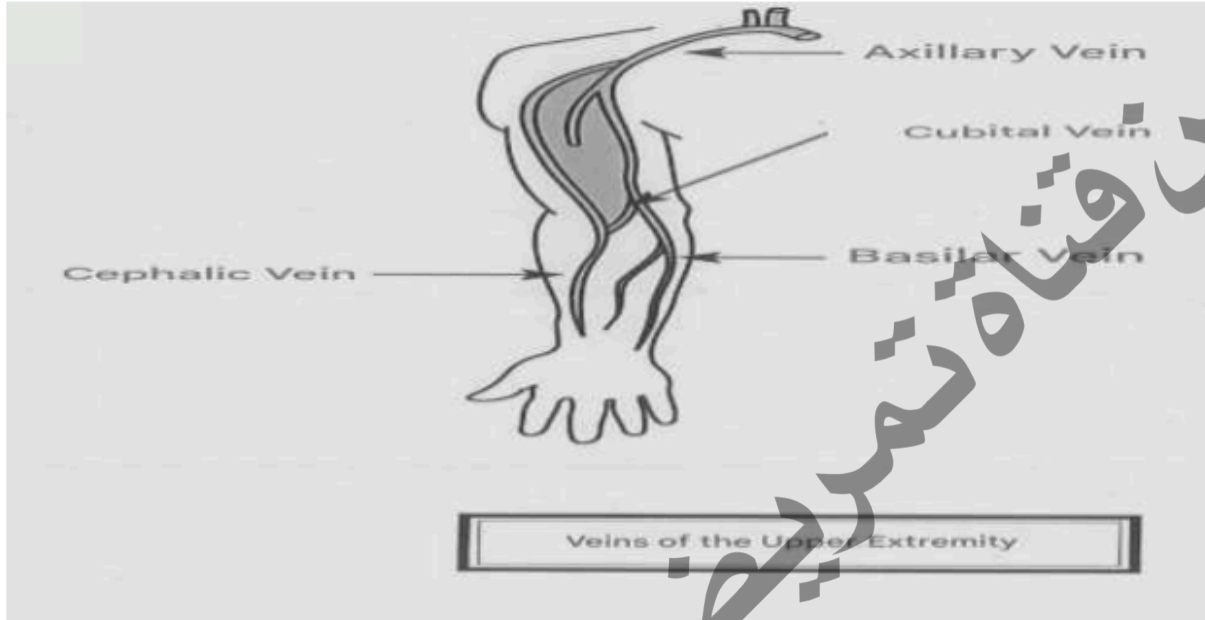
غشاء قوي يحمي القلب ويثبتته في مكانه ويمنعه من الإفراط
توسيع.

2. التامور المصلي:

غشاء رقيق يبطن القلب، يتكون من طبقتين بينهما مسافة ضيقة. برزخ
يسهل حركة القلب عن طريق منع الاحتكاك.

فقهناهم برياضتنا على التليجرام

أوردة الطرف العلوي



أوردة الطرف السفلي



أسئلة المراجعة الفصل 3

1. أجب عن الأسئلة التالية:

أو أين تقع قمة القلب وما أهميتها؟
أو أين توجد صمامات القلب الأربعة وما نوع الدم الموجود في كل صمام؟
أو أذكر ما تعرفه عن تداول البوابة.
أو قم بتسمية شرايين الطرف العلوي ومواقعها.
أو قم بتسمية أوردة الطرف السفلي ومواقعها.
أو القلب محاط بالأغشية. ما هي وما أهميتها؟

2. أكمل الجمل التالية:

الشريان الذي يؤخذ منه النبض عادة هو، الشريان الذي يقاس منه الضغط هو، في حين أن الوريد الأكثر استخدامًا للحقن هو
الشرايين التي تزود القلب بالدم المؤكسج هي، بينما تحمل الدم غير المؤكسج الدم من القلب إلى

3. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

يقع الصمام التاجي بين:
() البطين الأيسر والشريان الأورطي
() الأذين الأيسر والبطين الأيمن
() الأذين الأيسر والبطين الأيسر
() الأذين الأيمن والبطين الأيمن

يصب الوريد البابي في:
() الوريد الأجوف السفلي
() الوريد الأجوف العلوي
() الأذين الأيمن
() كبد

الفصل الرابع

الجهاز الليمفاوي

يشمل الأوعية اللمفاوية والغدد الليمفاوية.

الأوعية الليمفاوية:

أبدأ في الأنسجة التي تتقارب فيها الشعيرات اللمفاوية لتجميع الأنسجة الزائدة عالية الكثافة السائل (الذي لا يستطيع دخول الشعيرات الدموية) ويحملة إلى العقدة الليمفاوية حيث يوجد هذا السائل قابل للترشيح. يخرج وعاء لمفاوي آخر من العقدة الليمفاوية ليفرغ في عقدة ليمفاوية أخرى. هذا يتم تكرار العملية عدة مرات حتى يتم تنقية السائل الليمفاوي، وأخيرًا، السائل الليمفاوي الأخير. يصب الوعاء في الوريد الأقرب.

العقد الليمفاوية:

1. تصفية السائل الليمفاوي من الشوائب (البكتيريا والغبار والخلايا الميتة والخلايا السرطانية).
2. إنتاج الخلايا الليمفاوية.
3. إنتاج الأجسام المضادة.

مجموعات العقد الليمفاوية:

يتم تجميع العقد الليمفاوية في مواقع محددة. كل مجموعة مسؤولة عن الدفاع عن مجموعة محددة مناطق الجسم. في حالة حدوث إصابة في منطقة معينة، تتضخم الغدد الليمفاوية المسؤولة حتى المنطقة المصابة تشفى.

يوضح الجدول التالي مجموعات الغدد الليمفاوية الرئيسية وأجزاء الجسم التي تدافع عنها كل مجموعة:

مجموعة	موقع	المناطق المستنزفة
العقد العنقية	تحت العضلة القصية الترقوية الخشائية	الرأس والرقبة
العقد الإبطية	الحفرة الإبطية	الطرف العلوي والثدي
العقد الصدرية	المنصف	القلب والرئتين
العقد الأبهريّة	على جانبي الشريان الأورطي	أحشاء البطن
العقد الحرقفية	في الحوض	أحشاء الحوض
العقد الأربية	الحفرة الأربية	الأطراف السفلية والأعضاء التناسلية الخارجية

الطحال

عضو بحجم قبضة اليد، على شكل إسفين. مشابهة في بنيتها للعقدة الليمفاوية.
الموقع: في الجزء العلوي الأيسر من البطن، خلف المعدة. تحت الأضلاع 9 و 10 و 11.
لها سطحين:

- **السطح الخارجي:** ناعم - يلامس الحجاب الحاجز.
- **السطح الداخلي:** غير منتظم - يلامس المعدة والقولون والكلى اليسرى.

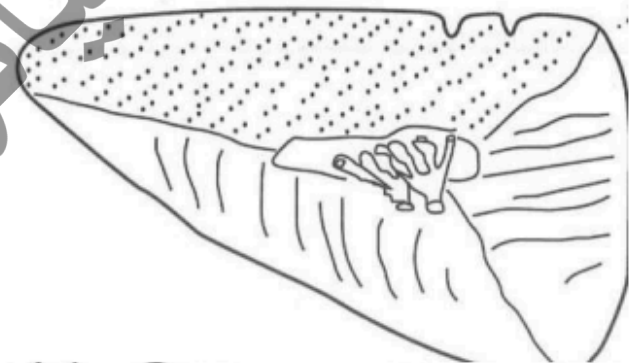
وظائف الطحال:

1. يخزن الدم ويمكن أن ينقبض في حالة النزيف للتعويض عن بعض الدم المفقود.
2. يدمر خلايا الدم الحمراء الهالية ويرسل الهيموجلوبين الموجود بداخلها إلى الكبد لتكوين الصفراء.
3. ينتج خلايا الدم البيضاء.

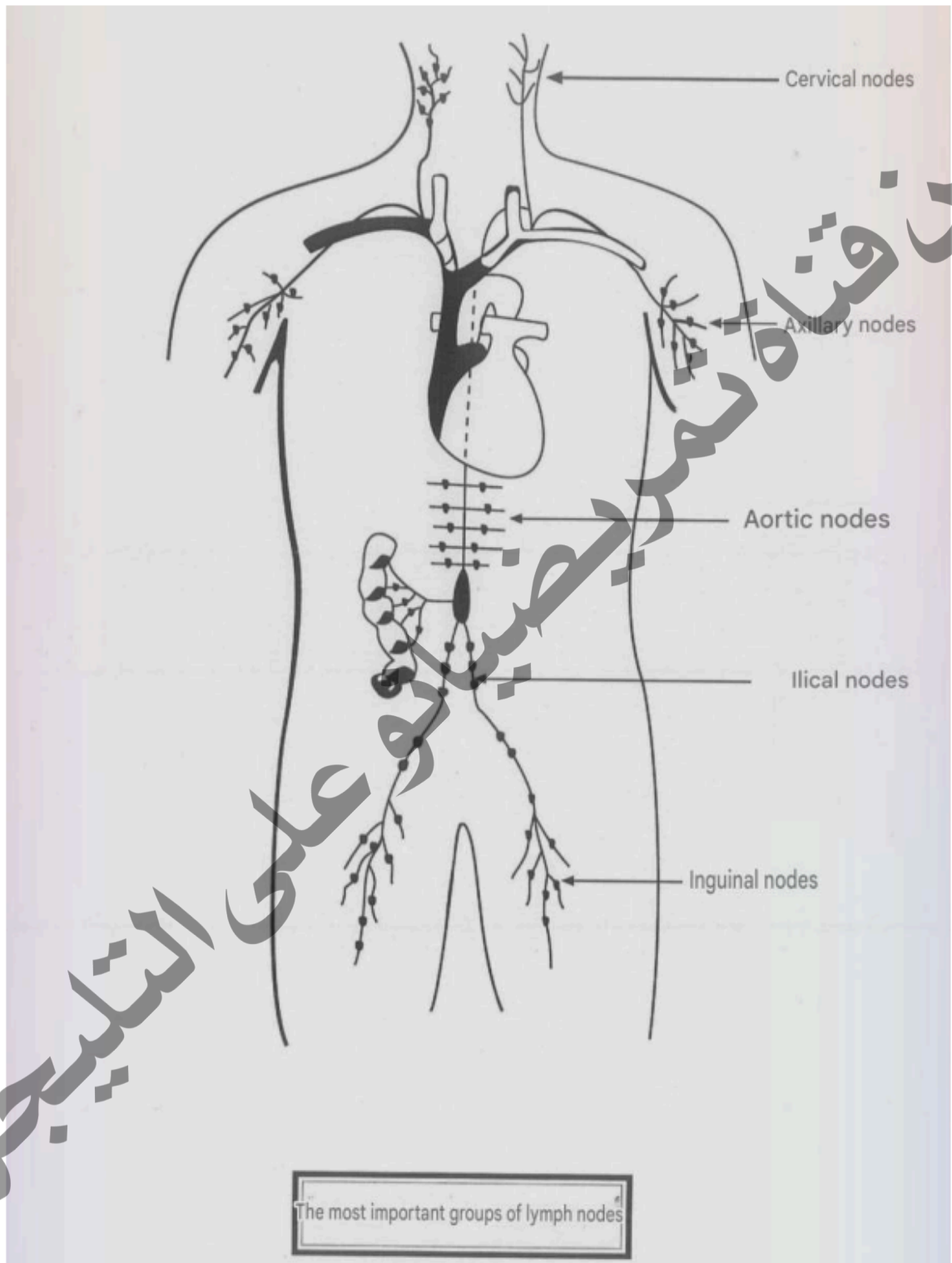
الغدة الزعترية

غدة صماء تنتمي إلى الجهاز اللمفاوي.
تقع أمام القلب، بينه وبين عظم القص.
كبير جدًا عند الأطفال (يضغط على القلب) ثم يضمّر تدريجيًا حتى يصعب رؤيته الكبار.
ينتج نوعًا خاصًا من الخلايا الليمفاوية.

السطح الداخلي للطحال



مجموعات العقد الليمفاوية الرئيسية



أسئلة المراجعة الفصل الرابع

1. أجب عن الأسئلة التالية:

أو ما هي وظائف الغدد الليمفاوية؟
أو قم بتسمية المواقع الرئيسية لمجموعات العقد الليمفاوية وأجزاء الجسم التي تكون كل مجموعة مسؤولة عنها.
أو ما هو موقع الطحال وما هي وظيفته؟

2. أكمل الجمل التالية:

أو يشمل الجهاز الليمفاوي و
أو الغدد الليمفاوية المسؤولة عن الثدي هي، في حين أن الغدد الليمفاوية الأربية هي
المسؤول عن الأعضاء التناسلية الخارجية.
أو للطحال سطحان: سطح خارجي يتلامس مع و، و سطح داخلي
السطح الذي يتلامس مع، و

3. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

- (أ) الطحال يدمر:
- () خلايا الدم البيضاء.
- () خلايا الدم الحمراء.
- () الصفائح الدموية.
- () العقد الليمفاوية.

- (ب) الغدد الليمفاوية الأربية مسؤولة عن:
- () الثدي.
 - () الطرف العلوي.
 - () الرقبة.
 - () الطرف السفلي.

- (ج) تنتمي الغدة الزعترية إلى:
- () الجهاز الليمفاوي.
 - () الجهاز الهضمي.
 - () الجهاز التنفسي.
 - () الجهاز العصبي.

الفصل الخامس

الجهاز التنفسي

تكوين الجهاز التنفسي:

الأنف: يفصلها عن الفم الحنك (يسمى سقف الفم). إنه يعمل على تنقية وتدفئة الهواء المستنشق بالإضافة إلى حاسة الشم.

البلعوم:

يتكون البلعوم من 3 أجزاء:

1. البلعوم الأنفي:

تقع خلف الأنف وتحتوي على:

2. فتح قناة استاكيوس:

قناة تربط الأذن الوسطى بالبلعوم الأنفي.

لها وظيفتين:

1. تصريف الإفرازات من الأذن الوسطى إلى البلعوم.

2. معادلة ضغط الهواء داخل طبلة الأذن وخارجها.

3. اللوزتين البلعوميتين (الغدانية):

تقع في السطح. يؤدي التهابها إلى تكوين اللحمية.

4. البلعوم الفموي:

تقع خلف الفم وتحتوي على اللوزتين الحنكيتين على جانبيها.

5. البلعوم الحنجري:

تقع خلف الحنجرة.

الحنجرة:

تتكون الحنجرة من عدة غضاريف أكبرها غضروف الغدة الدرقية وهو

تسمى تفاحة آدم لأنها أكثر بروزا عند الذكور.

• فوق غضروف الغدة الدرقية يوجد لسان المزمار.

• أسفل غضروف الغدة الدرقية يوجد الغضروف الحلقي.

• داخل غضروف الغدة الدرقية توجد الحبال الصوتية.

• خارج غضروف الغدة الدرقية توجد الغدة الدرقية.

القصبه الهوائية:

يبلغ طوله 10 سم ويتكون من 15-20 حلقة غضروفية على شكل حرف C مكتملة من الخلف العضلات الإرادية. تنقبض هذه العضلات في الربو القصبي، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس.

القصبات الهوائية:

تختلف القصبات الهوائية اليمنى واليسرى في الشكل على النحو التالي:
مقارنة بين القصبات الهوائية اليمنى واليسرى

جانب	القصبة الهوائية اليمنى	القصبة الهوائية اليسرى
لومن	أوسع	أضيق
طول	أقصر	أطول
تنسيق	تمشيا مع القصبة الهوائية	لا يتماشى مع القصبة الهوائية

وبالتالي، فإن أي جسم غريب يدخل القصبة الهوائية يميل إلى الدخول إلى القصبة الهوائية اليمنى.
تنقسم كل قصبة هوائية إلى قصبات هوائية تمتد داخل الرئتين.
في نهاية القصبات الهوائية توجد الحويصلات الهوائية، حيث يحدث تبادل الغازات.

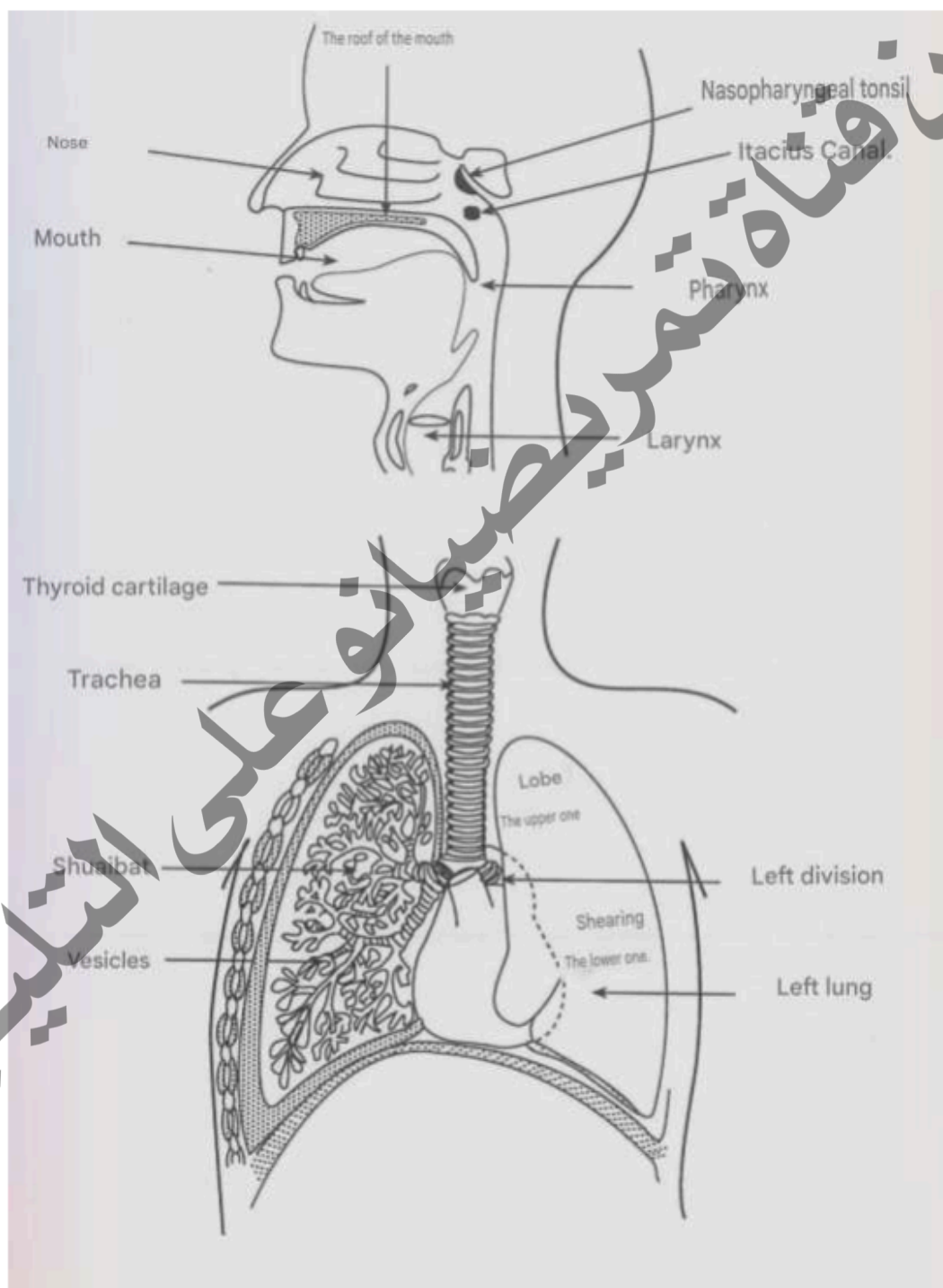
الرئتين:

هم داخل القفص الصدري.
يحيط بالقلب الحيز الجنبى الذي يتكون من طبقتين رقيقتين ذات إمكانات المسافة بينهما. يمكن أن يتراكم السائل في هذا الفضاء في حالات الانصباب الجنبى، مما يضغط عليه الرئة وتسبب ضيق التنفس.

الجدول التالي يقارن بين الرئتين اليمنى واليسرى:

جانب	الرئة اليمنى	الرئة اليسرى
طول	قصير	طويل
عرض	واسع	ضيق
وزن	ثقل	ضوء
شقوقي	اثنان (مائل وأفقي)	واحد (مائل)
فصوص	ثلاثة (العلوي، الأوسط، السفلي)	اثنان (علوي، سفلي)
الشق القلبي	غير موجود	موجود (يمكن استخدامه لحقن الأدرينالين مباشرة في عضلة القلب في حالة السكتة القلبية)
قاعدة	عميق (بسبب ضغط الكبد)	ليس عميقا
قطاعات	10 أجزاء المجموع	8 أجزاء المجموع

الجهاز التنفسي



أسئلة المراجعة الفصل الخامس

1. أجب عن الأسئلة التالية:

أو يتكون البلعوم من 3 أجزاء. اذكر ما تعرفه عنهم؟
أو قارن بين الرئتين اليمنى واليسرى.
أو كيف تتكون الحنجرة؟

2. أكمل الجمل التالية:

أو تحمل قناة استاكيوس ولها فائدتان: و.....
أو يُطلق على غضروف الغدة الدرقية اسم تفاحة آدم لأن وداخله
أو تتميز القصبة الهوائية اليمنى بأنها،، و.....
أو محاط بغشاء يسمى في التجويف الموجود بين الرئتين.

3. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

أ) تقع فوق غضروف الغدة الدرقية:
() القصبة الهوائية.
() لسان المزمار.
() الغدة الدرقية.
() المريء.

ب) تتميز الرئة اليمنى بما يلي:
() أن تكون قصيرة.
() وجود شق في القلب.
() تحتوي على 8 أجزاء صغيرة.
() وجود فصين فقط.

ج) عدد الفصوص في الرئة اليسرى:
() واحد.
() اثنان.
() ثلاثة.
() أربعة.

الفصل السادس

الجهاز الهضمي

يتكون من الأجزاء التالية:

الفم:

يحتوي على اللسان والأسنان وفتحات الغدد اللعابية (تفتح الغدة النكفية مقابل الضرس الثاني العلوي، بينما تفتح الغدة الأخرى في أرضية الفم).

الأسنان:

هناك نوعان:

1. **الأسنان اللبنية (الحليبية):** إجمالي 20 سنًا، 10 في كل فك. يبدأون في الظهور في عمر 6-8 أشهر و تكتمل بحلول سن السنتين.
2. **الأسنان الدائمة:** إجمالي 32 سنًا، 16 في كل فك. يبدأون في الظهور في عمر 6-7 سنوات وهم يكتمل بحلول سن 12 عامًا، باستثناء ضرس العقل الذي يظهر بعد 18 عامًا.

البلعوم:

تم ذكره سابقًا مع الجهاز التنفسي.

المريء:

أنبوب عضلي طوله 25 سم. يربط البلعوم بالمعدة. ويمتد خلف القصبة الهوائية، ثم خلف القلب، ثم يخترق الحجاب الحاجز ليتصل بالقلب المعدة.

يحتوي على 3 مناطق ضيقة تسمى انقباضات المريء. تعتبر دراسة هذه الانقباضات مهمة لأنها تحدث عند إدخال المعدة أنبوب لغسل المعدة أو التغذية أو شفط إفرازات المعدة.

انقباض	سبب الانقباض	المسافة من الأسنان
الانقباض الأول	الغضروف الحلقى	7 بوصات
الانقباض الثاني	القصبة الهوائية اليسرى	16 بوصة
الانقباض الثالث	غشاء	17 بوصة

المعدة:

يتكون من ثلاثة أجزاء: قاع العين - الجسم - البواب. لها سطحين: أمامي وخلفي. وطرفان: القلب (يتصل بالمريء) - والبواب (يتصل بالاثني عشر). وانحناءان: الانحناء الأصغر للأعلى والانحناء الأكبر للأسفل.

الأمعاء الدقيقة:

يشمل:

1. الاثني عشر: طوله 25 سم، على شكل حرف C. تفتح القناة الصفراوية المشتركة فيه، حمل الصفراء من الكبد.
2. الصائم.
3. إيليووم.

مقارنة بين الصائم واللفائفي:

جانب	الصائم	اللفائفي
طول	أقصر (2.5 متر)	أطول (3.5 متر)
عرض	أوسع	أضيق
محتويات	غالبًا ما تكون فارغة	يحتوي على طعام

أجزاء الأمعاء الغليظة:

1. زائدة.
2. القولون الصاعد.
3. القولون المستعرض.
4. القولون الهابط.
5. المستقيم.

تقع الزائدة الدودية في الحفرة الحرقفية اليمنى وهي معروفة بأنها تسبب التهابًا حادًا بدون سبب واضح أو تحذير. علاجه هو الاستئصال الجراحي الفوري قبل تمزقه

الجدول التالي يقارن بين الأمعاء الدقيقة والغليظة:

ميزة	الأمعاء الدقيقة	الأمعاء الغليظة
طول	6 متر	1.5 متر (150 سم)
الملاحق Epiplioicae	غير موجود	حاضر
سطح	ناعم	مجعد (مضطرب)
تينيا كولاي	غير موجود	الحاضر (3 فرق)
قطع غيار	3 أجزاء:	8 أجزاء:
	الاثني عشر الصائم	الملحق - الأعور - القولون الصاعد - ثنية الكبد القولون المستعرض - ثنية الطحال - القولون النازل

الكبد	اللفائفي	القولون السيني (قولون الحوض) – المستقيم - القناة الشرجية
-------	----------	--

الكبد

الكبد هو أكبر وأثقل غدة في الجسم. يقع في الربع العلوي الأيمن من تجويف البطن، مباشرة أسفل الحجاب الحاجز. وهو على شكل إسفين: قاعدته نحو اليمين وقمته نحو اليسار، مباشرة تحت قمة القلب. يتكون الكبد من:

- الفصوص: فصين كبيرين (يمين ويسار) وفصين صغيرين.
- الأسطح: علوي - سفلي - أمامي - خلفي.

الأوعية الدموية المتصلة بالكبد:

• أدخل من السطح السفلي:

- أو الوريد البابي (يحمل الطعام الممتص من الأمعاء إلى الكبد).
- أو الشريان الكبدي (يحمل O_2 الضروري لخلايا الكبد).
- الخروج من السطح العلوي: اثني الأوردة الكبدية (حمل ثاني أكسيد الكربون وتفرغه في الأسفل فينا كفا).

الجهاز الصفراوي

القنوات الصفراوية:

تخرج الصفراء التي يفرزها الكبد عبر القنوات الكبدية اليمنى واليسرى. تتحد هاتان القناتان لتشكل القناة الكبدية المشتركة، والتي تنضم إلى القناة الكيسية من المرارة لتشكل القناة المشتركة الصفراوية.

القناة الصفراوية المشتركة:

طوله 10 سم. ينفذ على الاثني عشر من خلال فتحة مشتركة مع البنكرياس قناة.

المرارة:

تقع تحت الكبد. وظيفتها: تخزين وتركيز الصفراء.

البنكرياس

غدة تتكون من 4 أجزاء: الرأس - الرقبة - الجسم - الذيل.

الموقع:

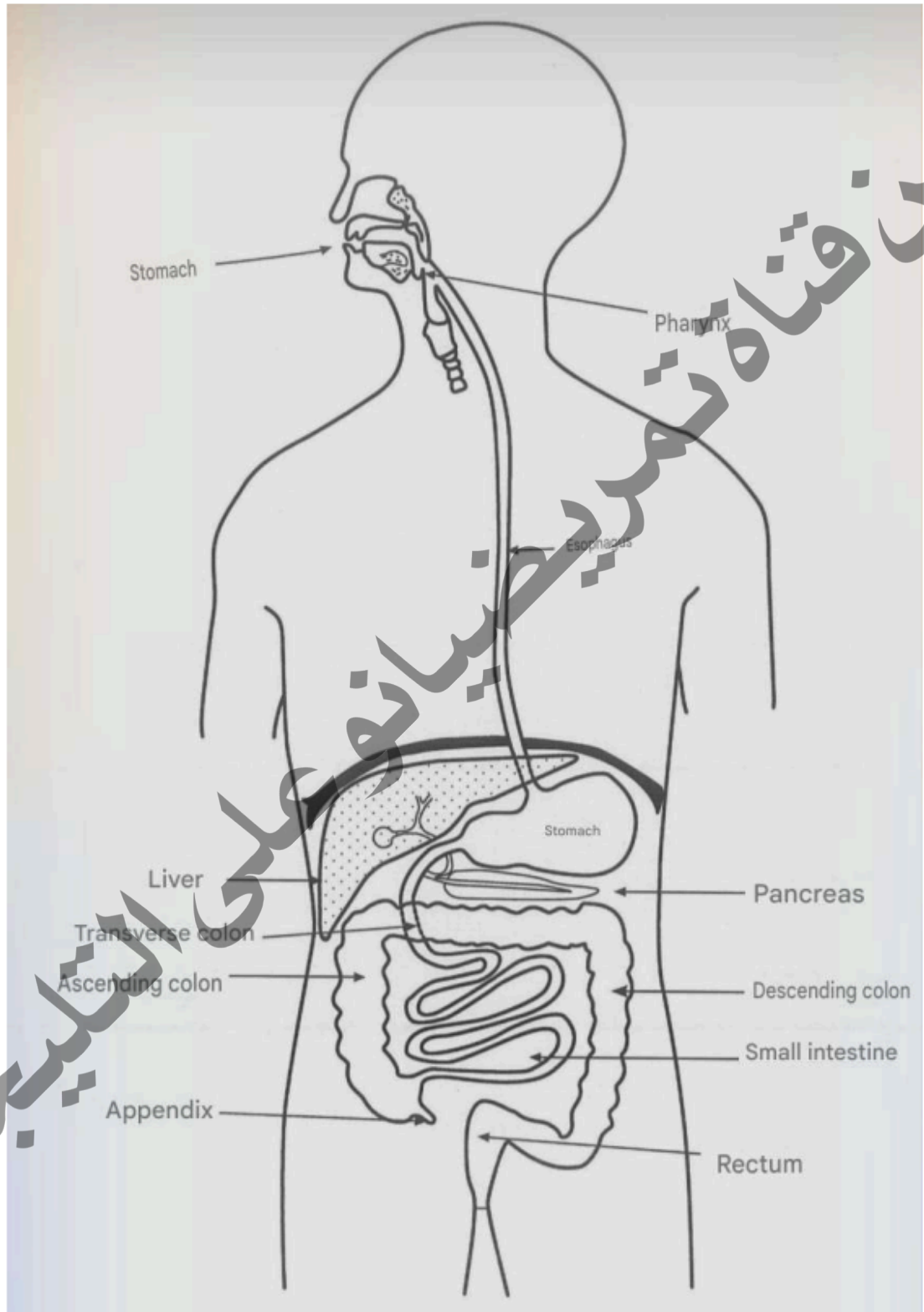
الرأس محاط بالاثني عشر، بينما تقع بقية الأجزاء خلف المعدة. وطائفها:

1. يفرز في الدم: هرمون الأنسولين.

2. يفرز في الأمعاء: عصير البنكرياس الهضمي.

الجهاز الهضمي

من قناة تهريب ضيق على التليجرام



أسئلة المراجعة الفصل السادس

1. أجب عن الأسئلة التالية:

- أو مناقشة أجزاء وموقع ووظيفة البنكرياس؟
- أو اذكر ما تعرفه عن الانقباضات الثلاثة للمريء واذكرها أهمية.
- أو قارن بين الصائم واللفائفي.
- أو قارن بين الأمعاء الدقيقة والغليظة.
- أو قم بتسمية فصوص وأسطح الكبد. ما هي الأوعية الدموية المرتبطة به؟

2. أكمل الجمل التالية:

- أو عدد الأسنان اللبنية ... في كل فك وتبدأ بالظهور في سن ... وتكتمل مع تقدم العمر
- في حين أن عدد الأسنان الدائمة ... في كل فك وتبدأ في الظهور في سن وتكون كاملة حسب العمر.....
- أو المريء عبارة عن أنبوب عضلي طوله..... سم. فهو يربط و.....

3. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

- (أ) الانقباض الأول للمريء يحدث بسبب:
 - () عضروف الغدة الدرقية.
 - () العضروف الحلقى.
 - () القصبة الهوائية اليسرى.
 - () غشاء.

- (ب) تفتح القناة الصفراوية المشتركة إلى:
 - () المعدة.
 - () الاثني عشر.
 - () الصائم.
 - () اللفائفي.

الفصل السابع

الجهاز البولي

التكوين:

الكلى:

الموقع:

- وهي تقع في البطن، مباشرة أسفل الحجاب الحاجز.
- على جانبي العمود الفقري.
- وهي تقع خلف جميع الأحشاء الأخرى، وترتبط بعضلات الظهر داخليًا.
- الكلية اليمنى أقل قليلًا من اليسرى بسبب ضغط الكبد فوقها.

أجزاء الكلية:

1. القشرة: الجزء الخارجي.
2. النخاع: الجزء الداخلي.
3. الحوض الكلوي: بداية الحالب.

يدخل شريان كلوي كبير من الشريان الأورطي إلى كل كلية. يخرج وريد كلوي كبير من كل كلية و يصب في الوريد الأجوف السفلي.

الحالب:

الطول: 25-30 سم. أنها تربط الكلية بالمثانة البولية. يتحرك البول عبر الحالب عن طريق تقلصات عضلاته. إذا كان هناك تضيق أو الانسداد بسبب الحصوة، وتزداد هذه الانقباضات، مما يؤدي إلى المغص الكلوي.

المثانة البولية:

هرمي الشكل.

يدخله الحالب من الخلف، ويخرج مجرى البول من جانبه السفلي.

الموقع: في الحوض عندما يكون فارغًا. ولكن عندما يمتلئ يصعد إلى البطن.

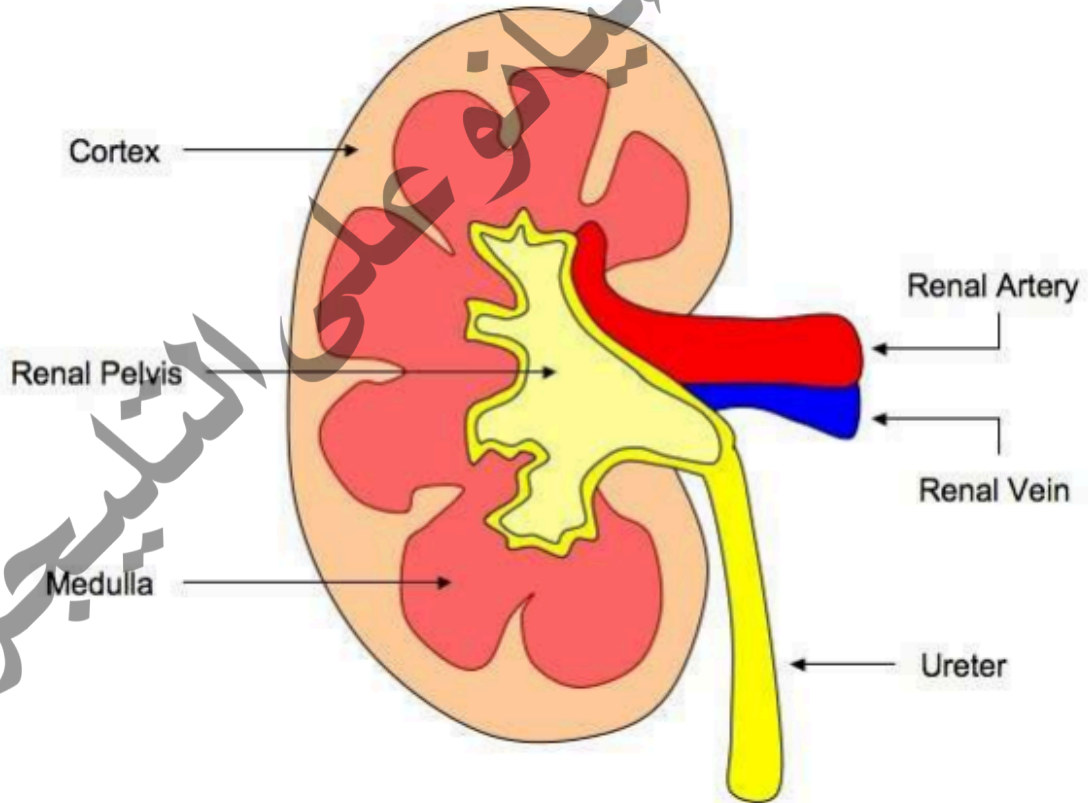
مجرى البول:

الممر الذي يخرج من خلاله البول من المثانة البولية إلى الخارج. إنه أطول بكثير عند الذكور منه عند الإناث.

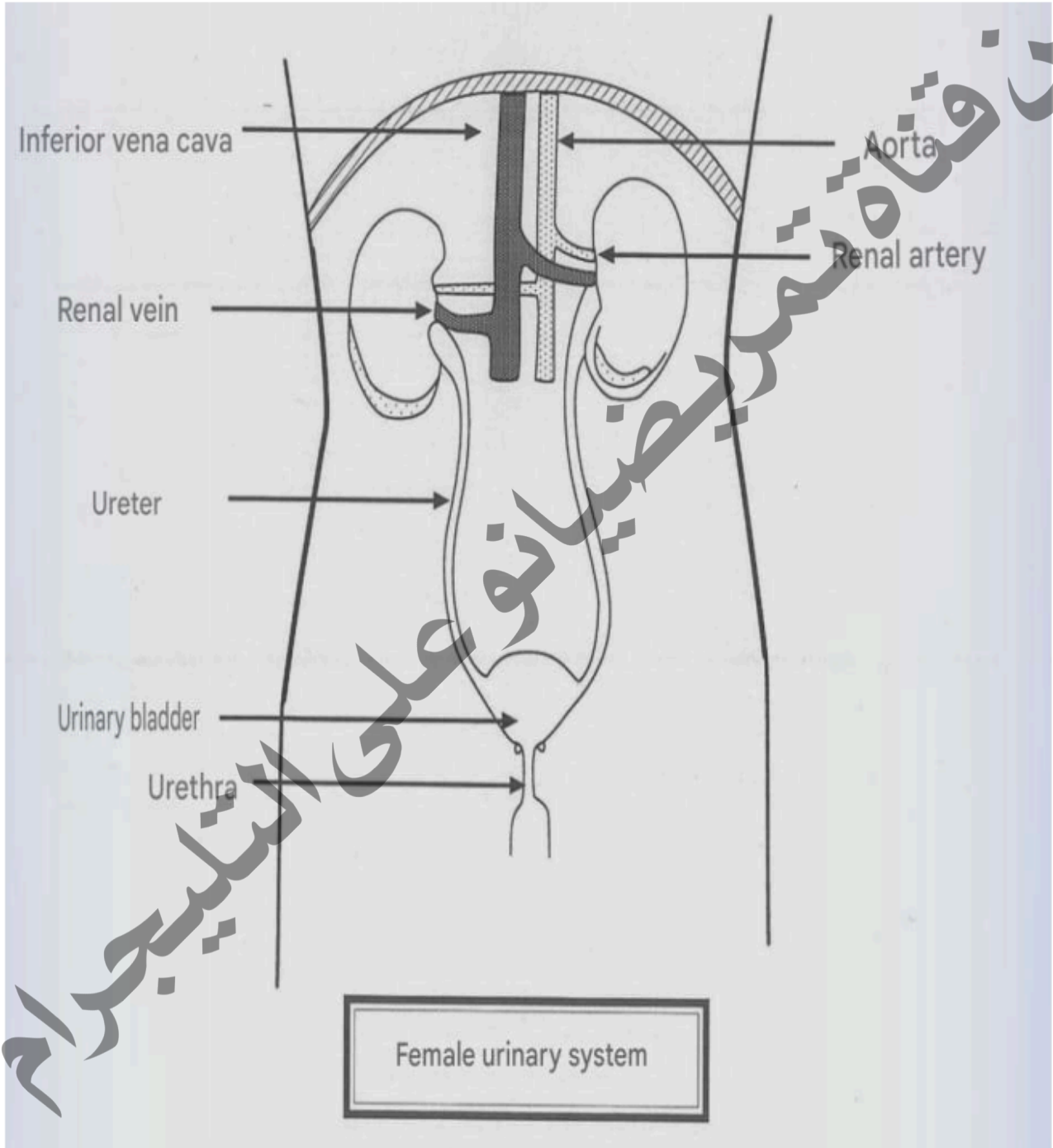
مقارنة مجرى البول عند الذكور والإناث:

جانب	عند الذكور	في الإناث
طول	20 سم	4 سم
قطع غيار	1. الجزء البروستاتي (داخل البروستاتا، الطول 4 سم). 2. الجزء الغشائي (بين غشائين، طوله 1.5-2 سم). 3. الجزء القضبي (داخل القضيب، الطول 15 سم).	ليس له أجزاء
وظيفة	1. إفراز البول 2. إفراز السائل المنوي	إفراز البول فقط

مقطع طولي يوضح أجزاء الكلى



الجهاز البولي عند الأنثى



أسئلة المراجعة الفصل السابع

1. أجب عن الأسئلة التالية:

أو ما هو موقع الكلى وما هي أجزاء الكلى؟
أو وصف شكل وموقع المثانة البولية.
أو مقارنة مجرى البول عند الذكور والإناث.

2. أكمل الجمل التالية:

أو الكلية اليمنى تقع على الجانب وهي من الكلية اليسرى بسبب
أو ينشأ الشريان الكلوي من بينما يصب الوريد الكلوي في
أو الحالب طويل ويتصل و

3. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

أ) طول مجرى البول عند الذكور هو:
() 4 سم.
() 10 سم.
() 15 سم.
() 20 سم.

ب) تقع الكلية:
() أمام العمود الفقري.
() بجانب العمود الفقري.
() في الحوض.
() أمام المعدة.

ج) أطول جزء من مجرى البول عند الذكور هو:
() الجزء البروستاتي.
() الجزء الغشائي.
() الجزء القضبي.
() الجزء الحوضي.

الفصل الثامن

الجهاز التناسلي الذكري

الأعضاء التناسلية الذكرية الداخلية:

الخصيتين:

- الموقع: في كيس الصفن.
- الوظيفة:

أو إنتاج الحيوانات المنوية (الحيوانات المنوية).
أو تفرز الهرمون الذكري (التستوستيرون).

البربخ:

أنبوب ضيق جدًا، طوله 6 أمتار، ملفوف حول نفسه ليشكل جسمًا طوله 5 سم. تنضج الحيوانات المنوية يمرون من خلاله.

- الموقع: داخل كيس الصفن - خلف الخصية.
- أجزائه: الرأس والجسم والذيل.

فاس ديفرينز (دوكتوس ديفرينز):

طوله 45 سم، ويربط البربخ بقناة القذف.

الحويصلات المنوية:

قم بتخزين الحيوانات المنوية وإفراز جزء من السائل المنوي لتغذية الحيوانات المنوية الموجودة بداخلها.

- الموقع: خلف المثانة البولية.

قناة القذف:

يعتبر امتدادًا للأسهر داخل البروستاتا. يخترق غدة البروستاتا مفتوح في الجزء البروستاتي من مجرى البول.

الغدة الملحقة الذكرية:

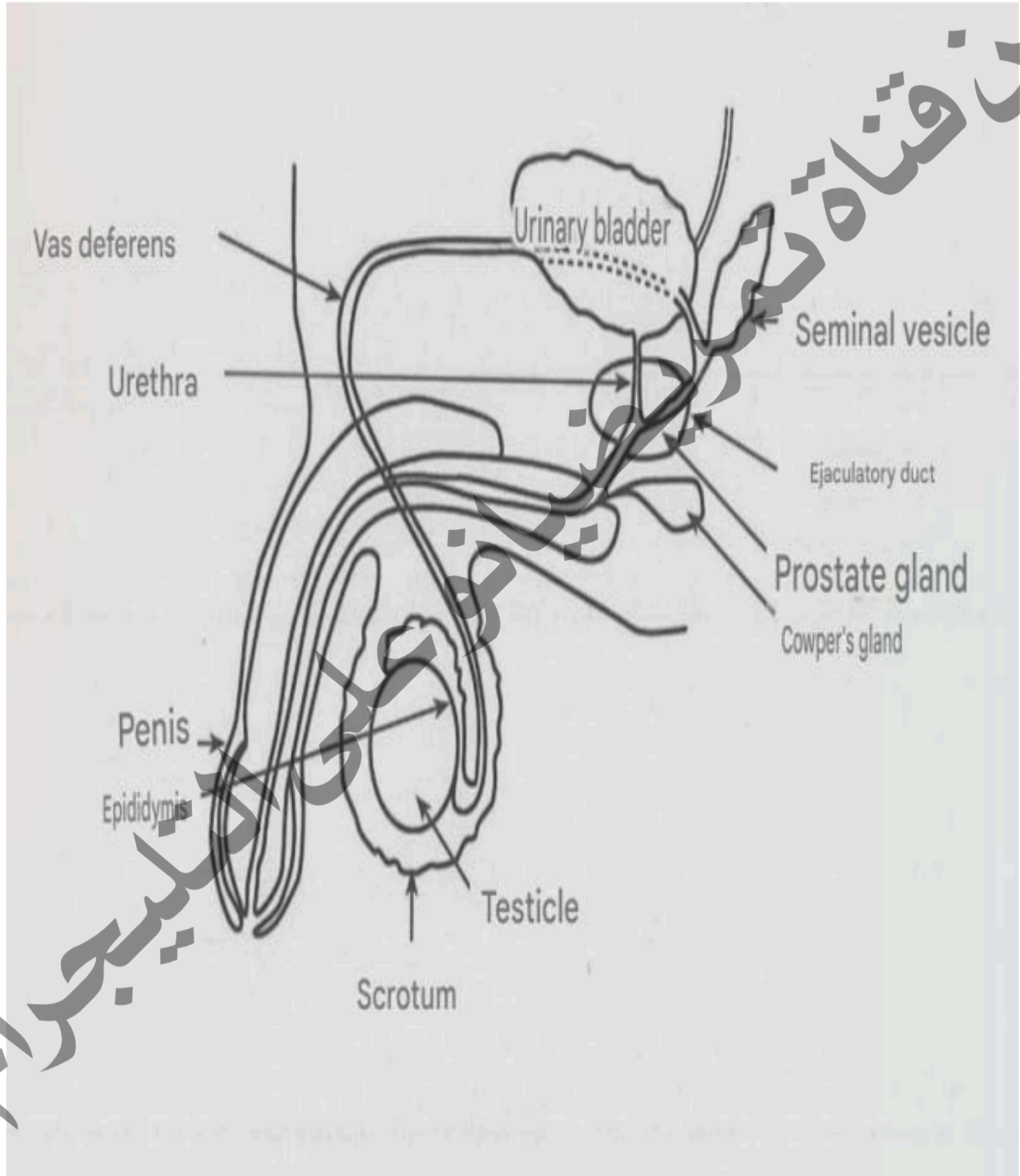
تفرز السائل المنوي الذي تتحرك فيه الحيوانات المنوية وتتغذى. وهي تشمل: غدة البروستاتا، وغدد كوبر (الغدة البصلية الإحليلية)، والغدة المنوية حويصلات.

1. غدة البروستاتا: تقع أسفل المثانة. (وهو الأكبر والأهم).
2. غدة كوبر (الغدة البصلية الإحليلية): تقع أسفل البروستاتا.
3. الحويصلة المنوية: تقع خلف المثانة البولية (تعمل أيضًا كمستودع للحيوانات المنوية).

الأعضاء التناسلية الذكرية الخارجية:

يتكون من القضيب وكيس الصفن.

الجهاز التناسلي الذكري



أسئلة المراجعة الفصل الثامن

1. أجب عن الأسئلة التالية:

أو اذكر موقع الخصية ووظيفتها؟
أو ما هو طول البربخ وأين يقع وما هي وظيفته؟
أو ما هي الغدد الإضافية الذكرية وأين تقع؟

2. أكمل الجمل التالية:

أو القناة الأسهرية هي طويلة وتربط و
أو يتكون السائل المنوي من من، الذي يسبح في سائل من،، و
أو يحتوي كيس الصفن على و

3. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

- (أ) تقع غدة البروستاتا:
 - () خلف الخصية.
 - () خلف المثانة البولية.
 - () داخل كيس الصفن.
 - () أسفل المثانة البولية.

- (ب) البربخ عبارة عن أنبوب ضيق يبلغ طوله:
 - () 6 أمتار.
 - () 5 سم.
 - () 45 سم.
 - () 1 بوصة.

- (ج) يقع البربخ:
 - () خلف المثانة.
 - () خلف الخصية.
 - () أسفل المثانة.
 - () تحت البروستاتا.

الفصل التاسع

الجهاز التناسلي الأنثوي

الأعضاء التناسلية الأنثوية الداخلية:

المبايض:

الموقع: في الطرف الخارجي لقناة فالوب.
الوظيفة:

1. إنتاج البويضات (البيض).
2. تفرز الهرمون الأنثوي (الاستروجين) وهرمون الحمل (البروجستيرون).

أنابيب فالوب:

الطول: 10 سم.

نهايتها الخارجية: تحتضن المبيض.

نهايتها الداخلية: تتصل بالرحم من زاوية خارجية.

وظائفهم:

1. تمر البويضة من خلالهم من المبيض نحو الرحم.
2. تمر الحيوانات المنوية من خلالها من الرحم نحو المبيض.
3. يحدث الإخصاب (اتحاد البويضة والحيوانات المنوية) بداخلها بالقرب من نهايتها الخارجية.

الرحم:

عضو عضلي على شكل كمثرى. تقع في الحوض. المثانة البولية أمامها و
المستقيم خلفه.

أجزائه: قاع الرحم - الجسم - عنق الرحم.

الأبعاد: 3 x 2 x 1 بوصة.

وظائفها:

1. الدورة الشهرية (تساقط جزء من بطانة الرحم مع القليل من الدم شهريًا).
2. ويحدث الحمل بداخله عندما يزرع الجنين في بطانته، والتي تستقر بعد ذلك
توقف الدورة الشهرية.

المهبل:

قناة طولها 6-7 سم متصلة بعنق الرحم وتفتح خارجياً في الفرج.

وله غشاء بالقرب من فتحة الخارجية يسمى غشاء البكارة، ويحتوي على ثقب واحد أو أكثر
لمرور دم الحيض.

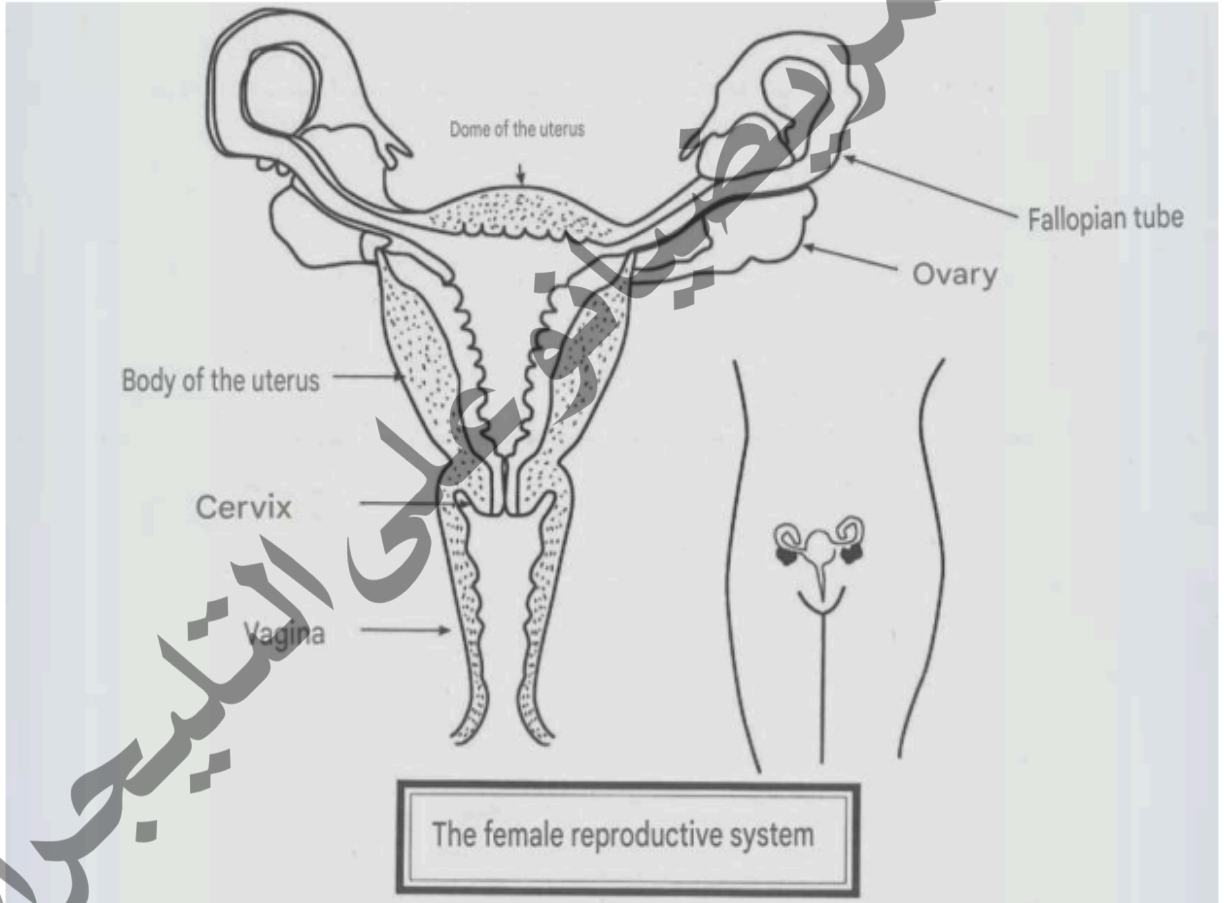
جداره قابل للتمدد للسماح بمرور الطفل أثناء الولادة.

لدى الإناث غدد بارثولين (أو الغدد الفرجية المهبلية) على جانبي الجزء السفلي من
المهبل. تفتح قنواتها في الفرج على جانبي فتحة المهبل.

الأعضاء التناسلية الأنثوية الخارجية:

- الشفرين الكبيرين.
- الشفرين الصغيرين: يقعان داخل الشفرين الكبيرين.
- المسافة بينهما تسمى الفرج.
- يحتوي الفرج على:
 - أو فتحة المهبل (في المنتصف).
 - أو فتحات غدد بارثولين (على جانبي فتحة المهبل).
 - أو فتحة مجرى البول (أمام فتحة المهبل).
 - أو البظر: عضو صغير يشبه القضيب الذكري (أمام فتحة مجرى البول).

الجهاز التناسلي الأنثوي



أسئلة المراجعة الفصل التاسع

1. أجب عن الأسئلة التالية:

- أو اذكر موقع ووظيفة المبيض.
- أو ما هو طول قناة فالوب وما هي وظيفتها؟
- أو اذكر أبعاد الرحم ووظيفته؟
- أو ما هي الفتحات الموجودة في الفرج؟

2. أكمل الجمل التالية:

- أو يقع الرحم في الحوض بين في الأمام و..... في الخلف.
- أو الرحم طويل ويتكون من ثلاثة أجزاء:،، و
- أو يقع المبيض في نهاية ويفرز الهرمونات و

3. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

- أ) الجزء الأعلى من الرحم يسمى:
 - () قاع العين.
 - () الجسم.
 - () عنق الرحم.
 - () الفرج.

- ب) يحدث الإخصاب في:
 - () المهبل.
 - () الرحم.
 - () المبيض.
 - () قناة فالوب.

- ج) طول قناة فالوب هو:
 - () 4 سم.
 - () 10 سم.
 - () 4 بوصات.
 - () 25 سم.

الفصل العاشر

الغدد

أنواع الغدد في الجسم:

تنقسم الغدد حسب طريقة إفرازها إلى:

1. الغدد الإفرازية (الغدد القنوية):
تفرز من خلال القنوات إما إلى الخارج أو إلى تجويف الجسم. أمثلة:
 1. تفرز الغدد اللعابية الثلاث اللعاب في الفم.
 2. تفرز غدة البروستاتا السائل المنوي.
 3. تفرز الغدد الدمعية الدموع.
 4. الغدد الجلدية: مثل الغدد العرقية والغدد الدهنية والغدد الشمعية في الأذن الخارجية قناة.
 5. الثدي الذي يفرز الحليب.
2. الغدد الصماء (الغدد الخالية من القنوات):
تفرز الهرمونات مباشرة في الدم. أمثلة:
 1. الغدة النخامية: تقع أسفل الدماغ وتفرز:
 - أ. هرمون النمو.
 - ب. الهرمون الذي يتحكم في إنتاج البول (ADH).
 - ج. الهرمون الذي يتحكم في إفراز الحليب من الثدي (البرولاكتين).
 - د. هرمون يساعد على انقباض الرحم أثناء الولادة (الأوكسيتوسين).
 - هـ. الهرمونات التي تتحكم في الغدد الصماء الأخرى (الهرمونات الاستوائية).
 2. الغدة الدرقية: تقع في الرقبة على جانبي الحنجرة. يفرز هرمون الثيروكسين.
 3. الغدد جارات الدرق: هناك اثنان على كل جانب، يقعان خلف الغدة الدرقية.
 4. الغدد الكظرية (فوق الكلوية): تقع فوق الكلى. تفرز هرمونات الأدرينالين و الكورتيزول.
3. الغدد المختلطة:
الجمع بين ميزات كل من الغدد خارجية الإفراز والغدد الصماء. أمثلة:
 1. البنكرياس: تقع خلف المعدة. الإفرازات: هرمون الأنسولين (الغدد الصماء) والبنكرياس عصير (إفرازات خارجية).
 2. الخصية: يفرز الهرمون الذكري (الغدد الصماء) والحيوانات المنوية (الخارجية).
 3. المبيض: يفرز الهرمون الأنثوي وهرمون الحمل (الغدد الصماء) والبويضات (الإفرازات).

الفصل الحادي عشر

الثدي

الثدي هو إحدى الغدد التي تفتح على سطح الجلد. يعتبر الثدي غير مكتمل النمو عند الأطفال من كلا الجنسين. عند البلوغ، يظل متخلفًا في الذكور بينما ينمو ويتطور عند الإناث. ويحدث المزيد من التطور في الثدي أثناء الحمل الأول استعدادًا لإفراز الحليب للمولود الجديد.

حدود الثدي:

- وسطياً: حافة القص.
 - جانبياً: خط عمودي يمر عبر منتصف الإبط.
 - أعلى: الضلع الثاني.
 - أدنى: الضلع السادس.
- يرتكز الثدي من الخلف على عضلات الصدر القوية.

البنية الداخلية للثدي:

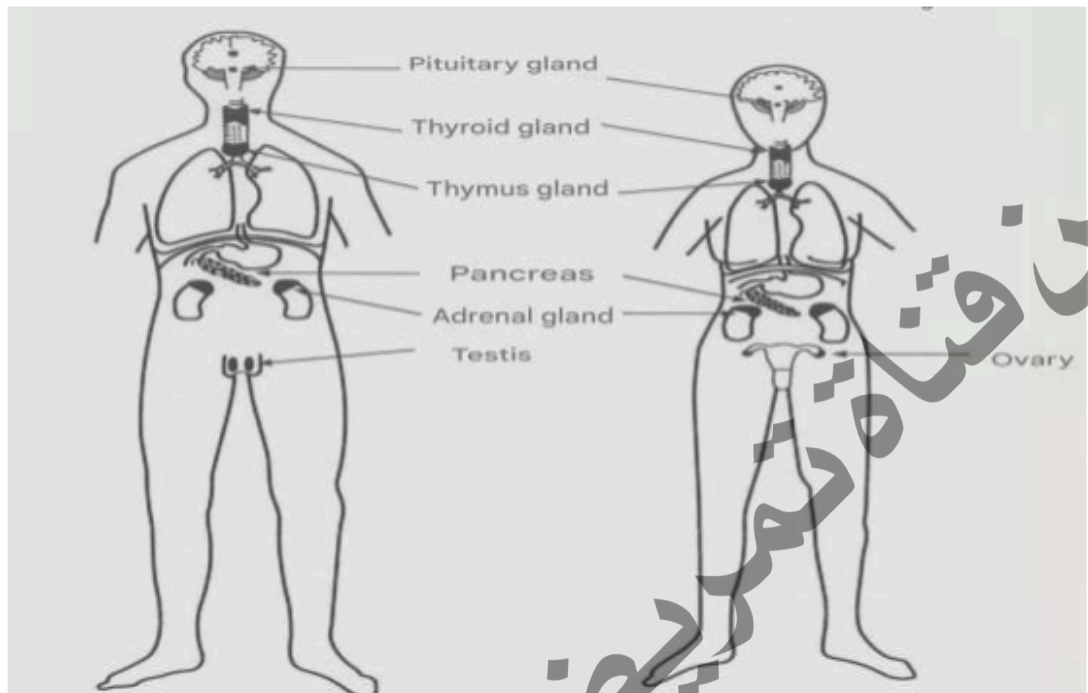
يتكون الثدي من ثلاثة أنواع من الأنسجة:

1. الأنسجة الغدية: يوجد داخل الثدي 15-20 فصًا. يتكون كل فص من عدة فصيصات متصل بقناة لأكثيرة تفتح عند طرف الحلمة بفتحة مستقلة. هذا يعني أن طرف الحلمة يحتوي على 15-20 فتحة صغيرة، كل منها تطلق إفرازاتها. الفص المقابل.
2. الأنسجة الليفية: يتكون من أشرطة ليفية تمتد بين الفصوص.
3. الأنسجة الدهنية: يملأ باقي الثدي.

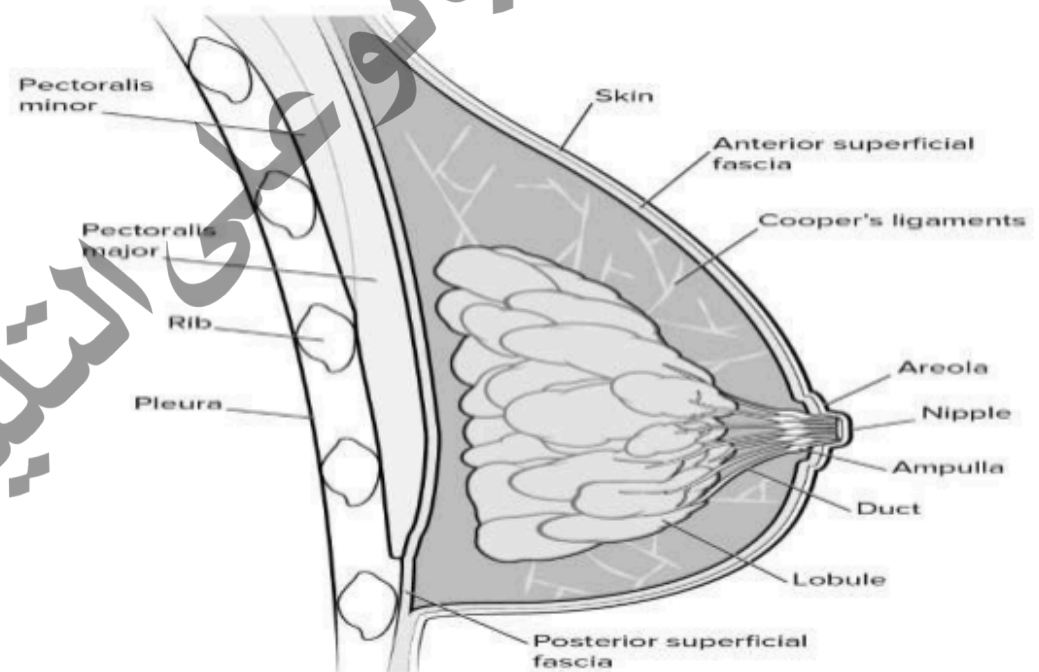
ملامح الشكل الخارجي للثدي:

1. الحلمة: يحتوي طرفه على 15-20 فتحة صغيرة، كل منها متصلة بالقناة اللبنية لأحدها الفصوص 15-20. تحتوي الحلمة على عضلات لا إرادية تسمح لها بالانتصاب عندما يبدأ الطفل بالرضاعة الطبيعية. الحلمة محاطة بهالة وردية تتحول إلى اللون البني أثناء ذلك الحمل الأول.
 2. الذيل الإبطي للثدي (ذيل سينس): امتداد من الجزء الخارجي العلوي من الثدي في الإبط. قد يخطئ البعض في اعتباره تضخمًا في الغدد الليمفاوية.
- تصب الأوعية اللمفاوية للثدي في العقد الليمفاوية الإبطية، وبالتالي هذه الغدد الليمفاوية تتضخم العقد في حالات العدوى أو الأورام الخبيثة في الثدي.

الغدد الصماء الرئيسية والغدد المختلطة



المقطع الطولي للثدي



أسئلة المراجعة الفصل العاشر والحادي عشر

1. أجب عن الأسئلة التالية:

أو ما الفرق بين الغدد خارجية الإفراز والغدد الصماء؟
أو أين تقع الغدة النخامية وما هي الهرمونات التي تفرزها؟
أو ما هي الغدد المختلطة في الجسم؟
أو أذكر حدود المنطقة التي يقع فيها الثدي.

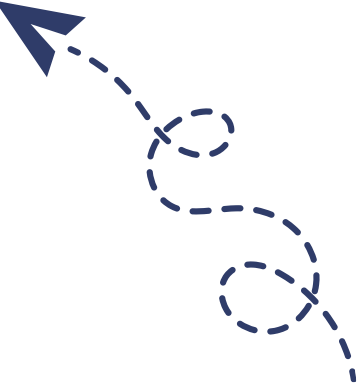
2. أكمل الجمل التالية:

أو تفرز الغدد الصماء منتجاتها من خلال بينما تفرز الغدد الصماء بشكل مباشر،
وتسمى إفرازاتهم
أو يمتد جزء من الثدي إلى الإبط ويسمى
أو يتكون الثدي من ثلاثة أنواع من الأنسجة:،،
أو يحتوي الجلد على العديد من الغدد الصماء مثل،،

3. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

- (أ) تقع الغدة الدرقية:
() على جانبي الفك السفلي.
() على جانبي الحنجرة.
() فوق الكلى.
() خلف المعدة.

- (ب) تصب الأوعية الليمفاوية للثدي في:
() الغدد الليمفاوية العنقية.
() الغدد الليمفاوية الأبهريّة.
() الغدد الليمفاوية الإبطية.
() الغدد الليمفاوية الأربية.



لمزيد من الملخصات والكتب الطبية
يُرجى زيارة قناة أولى تمريضيانو
على تطبيق التليجرام



للاضمام إلى القناة، يُرجى النقر على زر subscribe